Universidade Estadual da Paraíba

Centro de Ciências e Tecnologia

Curso de Bacharelado em Computação

④ Matemática Discreta I – Funções

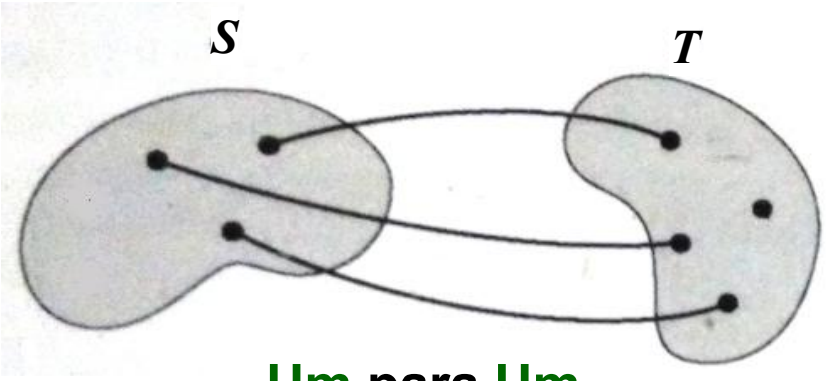
2020.2

Prof. Antonio Carlos

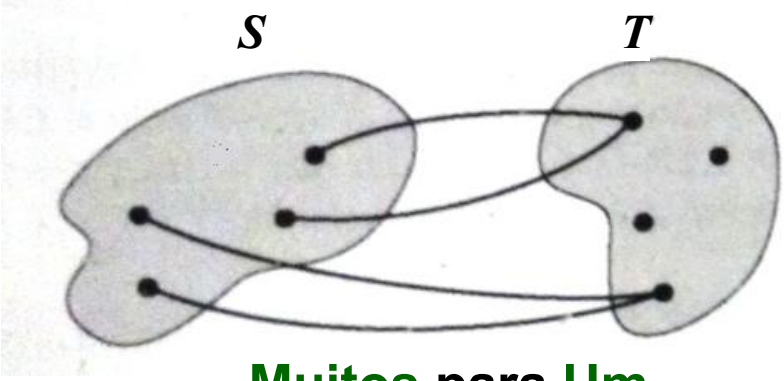
E o Oscar vai para...

• Quando estudamos Relações e consideramos como os elementos se relacionam em uma relação qualquer, vimos que a relação pode ser de um dos tipos a seguir:

• 1. U-U 2. U-M 3. M-U 4. M-M



Um para Um



Muitos para Um

• As relações de números 1 e 3 acima são chamadas de Funções. Observe o conjunto S nas relações U-U e M-U acima; todo elemento de S está associado a um elemento de T. Nas Funções isso é obrigatório; nas Relações não; pode sobrar elementos em S.

Prolegômenos

• De acordo com a observação acima, fica logo bem claro que, toda função é uma relação, mas...

• Ao estudar as características das relações 1 e 3, percebemos o seguinte ao olhar para os pares ordenados:

• U-U: x não repete y não repete

• M-U: x não repete y repete

• Como toda função é uma relação e uma relação é um conjunto de pares ordenados, então o que caracteriza uma função é que o x não se repete nos pares ordenados da função.

• Em todos os pares ordenados de uma função os valores de x sempre vão ser diferentes; em todos eles.

Prolegômenos

- **Observe o esquema a seguir:**

O que de fato foi produzido

Camisas tam P

f(tecido) = costurar camisa polo

Tecidos:

- Vermelho
- Preto
- Cinza
- Azul escuro
- Branco

Material a ser trabalhado

Camisas Polo:

- Todas as cores
- Todos os tamanhos

O que pode ser produzido

Prolegômenos

f(tecido) = costurar camisa polo

Tecidos:

- Vermelho
- Preto
- Cinza
- Azul escuro
- Branco

Camisas Polo:

- Todas as cores
- Todas os tamanhos

Pirão com Tutano

• **Definição – Sejam S e T conjuntos. Uma função f de S em T, $f : S \rightarrow T$, é um subconjunto de $S \times T$ tal que todo elemento de S aparece exatamente uma única vez como a primeira componente de um par ordenado.**

- **S é o domínio;**
- **T é o contradomínio;**

- **Se o par (s,t) pertence à função f, então dizemos que:**

  • **f leva s em t, e designamos t por $f(s)$, i.e., $f(s) = t$;**
  • **que t é a imagem de s sob f;**
  • **que s é a imagem inversa de t sob f, i.e., $s = f^{-1}(t)$**

Pirão com Funções

• **Ex1. Quais das relações abaixo são funções? Para as que não são, diga o porquê.**

a. $f : S \to T$; $S = T = \{1,2,3,4\}$, $f = \{(1,1), (2,3), (3,1), (2,1)\}$

b. $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$; $g = |x|$ **(módulo ou valor absoluto de x)**

c. $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$; $h(x) = x - 4$

d. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = 4x - 1$

e. $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$; $g(x) = \begin{cases} x+3, & se\ x \geq 5 \\ x \quad , & se\ x \leq 5 \end{cases}$

f. $h : S \to T$; $S = \{alunos\ de\ MD1\}$, $T = \{CPFs\}$

g. $f : S \to \mathbb{Z}$; $S = \{p \mid p = polinômio\ ax^2 + bx + c\}$; $f(p) = a(b + c)$

Funções

- **Ex2. a.** $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$; $f(x) = x^2$. **Qual é a imagem de** -4**?**
  b. Qual(is) a(s) imagem(ns) inversa(s) de 9**?**

- **Ex3.** $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$; $f(n) = \begin{cases} 2^0; \\ 2(2^{n-1}), n \geq 1. \end{cases}$ **e**

  $g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$; $g(x) = 2^x$. **Qual a diferença entre** f **e** g**?**

- **Ex4.** $f: S \times T \times \{1,2\} \to \mathbb{N}$; $S = \{-1,-2\}$, $T = \{0,1\}$, $f(x,y,z) = x^y + z$.
Quais são as quádruplas ordenadas de f**?**

- **Resposta: Todas as combinações possíveis:** $(x,y,z, f(x,y,z))$.

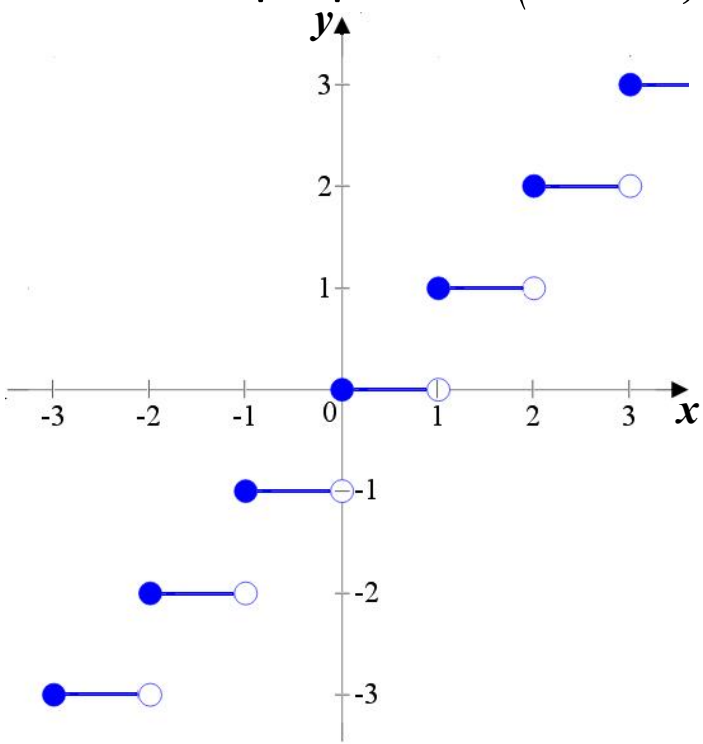
  $(-1,0,1, f(-1,0,1))$, $(-1,0,2, f(-1,0,2))$, $(-1,1,1, f(-1,1,1))$, $(-1,1,2, f(-1,1,2))$,
  $(-2,0,1, f(-2,0,1))$, $(-2,0,2, f(-2,0,2))$, $(-2,1,1, f(-2,1,1))$, $(-2,1,2, f(-2,1,2))$.

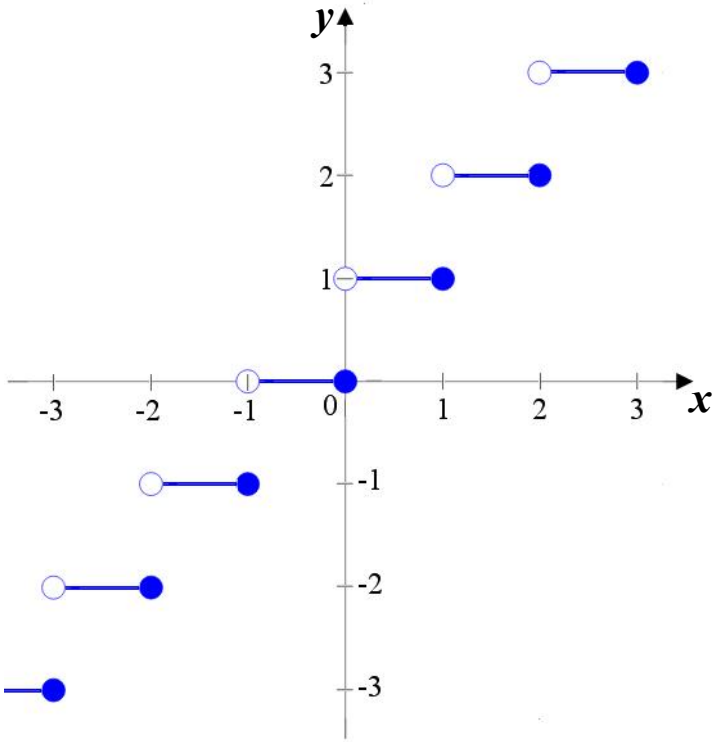
Funções Piso ⌊ ⌋ e Teto ⌈ ⌉

- **As funções Piso ⌊ ⌋ e Teto ⌈ ⌉ são importantes na análise da performance de algoritmos.**

- **Piso de x:** $\lfloor x \rfloor = max(k \in \mathbb{Z}, k \leq x)$ $(k = maior\ inteiro \leq x)$

- **Teto de x:** $\lceil x \rceil = min(k \in \mathbb{Z}, k \geq x)$ $(k = menor\ inteiro \geq x)$





Funções Piso $\lfloor$ $\rfloor$ e Teto $\lceil$ $\rceil$

- **Ex5a.** $\lfloor 1 \rfloor =$
- **Ex6a.** $\lfloor 0{,}1 \rfloor =$
- **Ex7a.** $\lfloor 1{,}1 \rfloor =$
- **Ex8a.** $\lfloor 1{,}9 \rfloor =$
- **Ex9a.** $\lfloor -1{,}1 \rfloor =$
- **Ex10a.** $\lfloor -1{,}9 \rfloor =$
- **Ex11a.** $\lfloor 0{,}9 \rfloor =$
- **Ex12a.** $\lfloor 0{,}001 \rfloor =$
- **Ex13a.** $\lfloor -0{,}009 \rfloor =$

Ex5b. $\lceil 1 \rceil =$

Ex6b. $\lceil 0{,}1 \rceil =$

Ex7b. $\lceil 1{,}1 \rceil =$

Ex8b. $\lceil 1{,}9 \rceil =$

Ex9b. $\lceil -1{,}1 \rceil =$

Ex10b. $\lceil -1{,}9 \rceil =$

Ex11b. $\lceil -0{,}9 \rceil =$

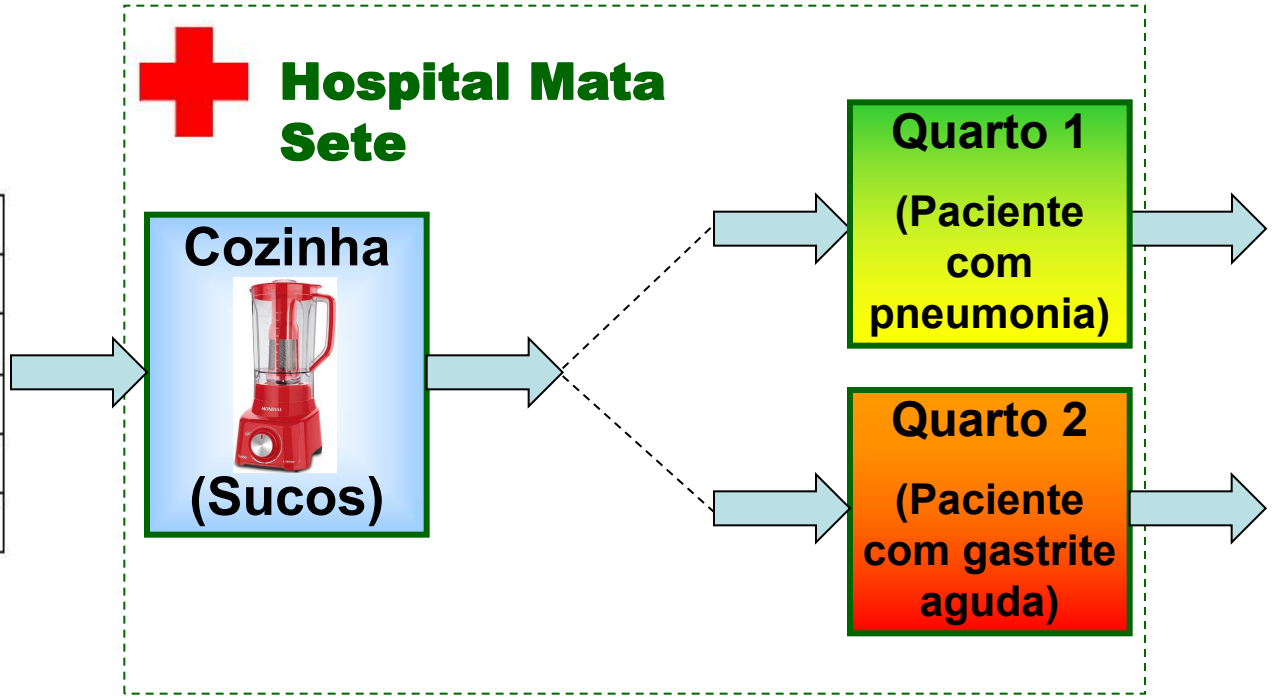
Ex12b. $\lceil -0{,}001 \rceil =$

Ex13b. $\lceil -0{,}009 \rceil =$

Função x Equação

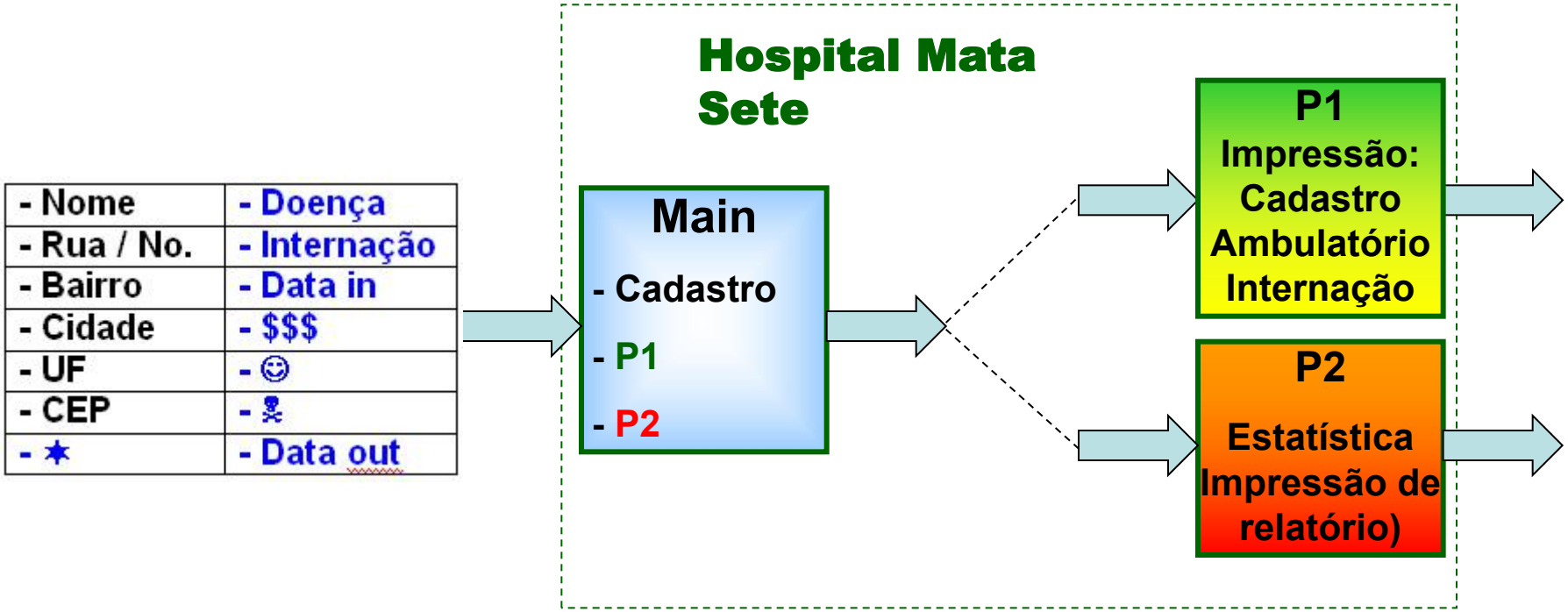
- **Ex14. Qual a diferença entre $f(x) = x^2$ e $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$?**
- **Observe a situação a seguir:**

- Acerola	- Maçã
- Cajá	- Mamão
- Goiaba	- Maracujá
- Graviola	- Pêra
- Laranja	- Pinha
- Limão	- Pitanga



Funções

- **Observe esta outra situação:**



- **Ex 15. Você acha que programas de computador devem ter comportamento de função ou de equação?**

Funções Iguais

• **Definição – Duas funções são ditas iguais se ambas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e produzem as mesmas associações de valores do domínio com valores do contradomínio.**

• **Ex16. Sejam $S = \{1,2,3\}$ e $T = \{1,4,9\}$. Sejam as funções f, g e h definidas de $S \rightarrow T$, da seguinte maneira:**

- $f = \{(1,1), (2,4), (3,9)\}$,
- $g(x) = x^2$,
- $h(n) = \dfrac{\sum_{k=1}^{n}(4k-2)}{2}$. **Prove que f, g, e h são iguais.**

Funções Iguais

- **Solução: Basta aplicar a definição de funções iguais.**

- **Já é dito no problema que as três funções f, g e h têm o mesmo domínio e mesmo contradomínio.**

- **Resta saber agora se os mesmos elementos do domínio produzem, em cada função, a mesma respectiva imagem.**

- **As imagens de f já são dadas nos seus pares ordenados; então, resta determinar as imagens de g e h.**

- **Imagens de $g(x) = x^2$:**

$$g(1) = 1^2 = 1 \rightarrow (1,1)$$
$$g(2) = 2^2 = 4 \rightarrow (2,4)$$
$$g(3) = 3^2 = 9 \rightarrow (3,9)$$

$g(x)$ produziu os mesmos pares que f.

Funções Iguais

•**Imagens de** $h(n) = \dfrac{\sum_{k=1}^{n}(4k-2)}{2}$ **:**

• **O cálculo das imagens de *h(n)* envolve um somatório (Σ).**

• **O somatório é uma seqüência de somas que depende de quantas vezes o somatório vai ser acionado; a ação do somatório depende da variação de seu índice.**

• **O índice do somatório tem um limite inferior e um limite superior, e funciona como um contador.**

• **No caso de *h(n)*, o índice do somatório é a variável *k* que tem o limite inferior sempre igual a *1* e o limite superior depende do valor de *n*.**

Funções Iguais

- **Se o limite superior do somatório for menor do que o limite inferior, o somatório não funciona.**
  - $\sum_{i=1}^{0} 2i = 0.$
- **Se o limite superior for igual ao limite inferior o somatório funciona uma só vez.**
  - $\sum_{i=1}^{1} 2i = 2 \cdot 1 = 2.$
- **Se o limite superior é maior do que o limite inferior o somatório funciona para cada valor que o índice assume ao variar do limite inferior até o limite superior.**
  - $\sum_{i=1}^{3} 2i = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 2 + 4 + 6 = 12$

Funções Iguais

- **Imagens de** $h(n) = \dfrac{\sum_{k=1}^{n}(4k-2)}{2}$ **:**

  - $h(1) = \dfrac{\sum_{k=1}^{1}(4k-2)}{2} = \dfrac{4\cdot 1-2}{2} = 2/2 = 1 \rightarrow (1,1)$

$$h(2) = \frac{\sum_{k=1}^{2}(4k-2)}{2} = \frac{4\cdot 1-2}{2} + \frac{4\cdot 2-2}{2} = 1 + 6/2 = 4 \rightarrow (2,4)$$

$$h(3) = \frac{\sum_{k=1}^{3}(4k-2)}{2} = \frac{4\cdot 1-2}{2} + \frac{4\cdot 2-2}{2} + \frac{4\cdot 3-2}{2} = 1 + 3 + 10/2 = 9 \rightarrow (3,9)$$

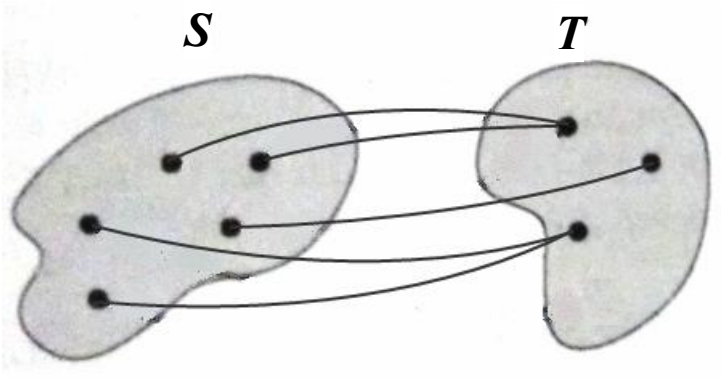
- ***h(n)*** **produziu os mesmos pares que** ***f*** **e** ***g(x)*****. Assim,** ***f*****,** ***g*** **e** ***h*** **são funções iguais.**

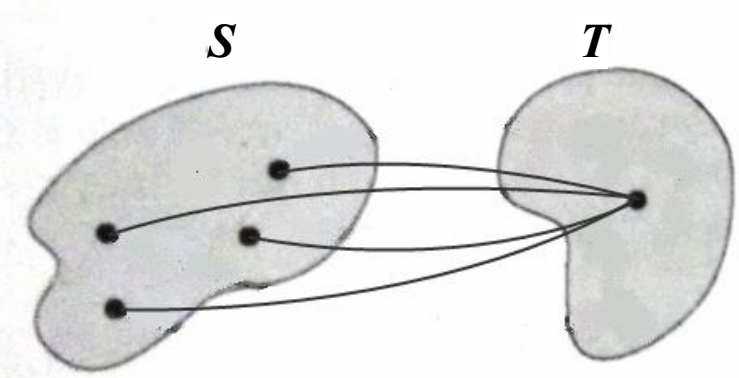
Propriedades de Funções

- **Função Sobrejetora**

- **Definição –** Uma função $f : S \to T$ é dita **sobrejetora** (ou sobrejetiva) se sua imagem é igual ao seu contradomínio, ou seja, se todo o seu contradomínio é usado como imagem.

- **Como Identificar uma função** sobrejetora **pelo diagrama:**





Obs.: 1. Pra ser função **não pode sobrar elemento em S.**
2. Pra ser sobrejetora não pode sobrar elemento em T.

Propriedades de Funções - Sobrejetora

- **Como identificar uma função sobrejetora pelos pares ordenados:**

1. Observe atentamente todos os elementos do conjunto T;

2. Cada elemento de T tem de aparecer no lugar de y em algum par ordenado (x,y). [y ocupa sempre a 2ª. posição].

Ex17. Sejam $S = \{1,2,3,4\}$ e $T = \{0,1,2\}$. Seja $f : S \to T$,

$$f = \{(1,0), (2,1), (3,1), (4,2)\}.$$

$$T = \{0,1,2\}$$

$$f = \{(1,0), (2,1), (3,1), (4,2)\}$$

1. É função. Por quê?
2. É sobrejetora, pois todo elemento de T é imagem de algum elemento de S.

Propriedades de Funções - Sobrejetora

- Como identificar uma função sobrejetora pelo gráfico:

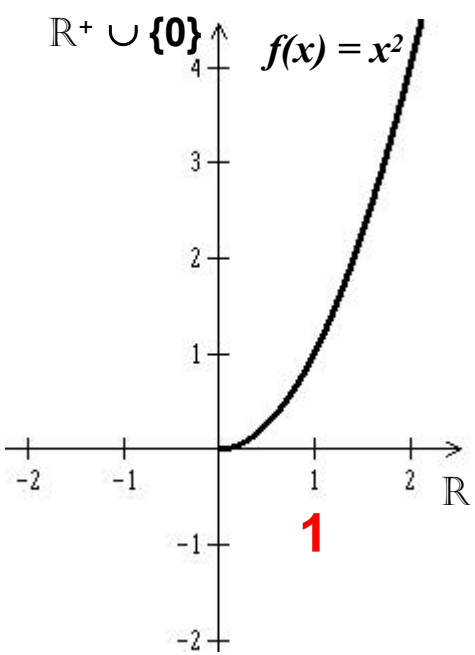
- Antes de tudo: como saber se o gráfico é de função?

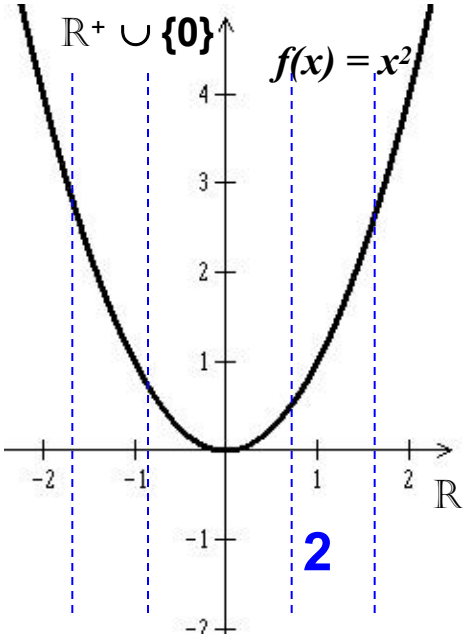
1. Se o gráfico contemplar toda a extensão do suposto domínio, então há chance de o gráfico ser de função, pois isso significa que todo elemento do domínio tem imagem, que é a 1ª. condição pra ser função;

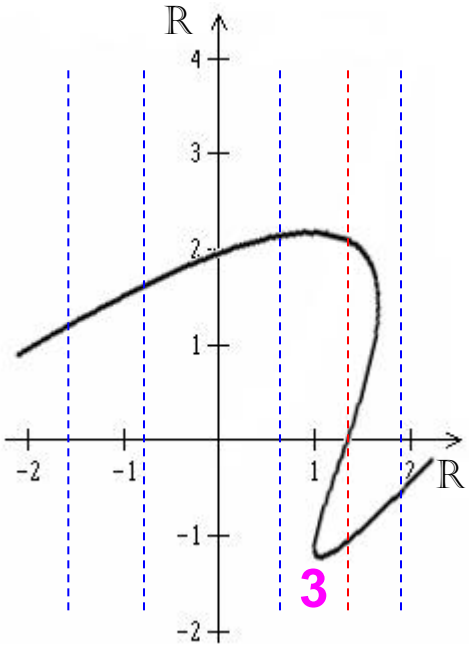
2. Depois de a condição acima ser checada "OK" , deve-se verificar a outra condição de função, ou seja, o mesmo valor de x não deve aparecer em mais de um par ordenado. Para se verificar isso no gráfico traçam-se linhas paralelas ao eixo dos y; para ser gráfico de função, cada uma dessas paralelas só pode tocar no gráfico apenas uma única vez.

Propriedades de Funções - Sobrejetora

- **Como identificar o gráfico de função:**







- **1. Não é função:** condição 1 – não OK condição 2 – OK
- **2. É função:** condição 1 – OK condição 2 – OK
- **3. Não é função:** condição 1 – OK condição 2 – não OK

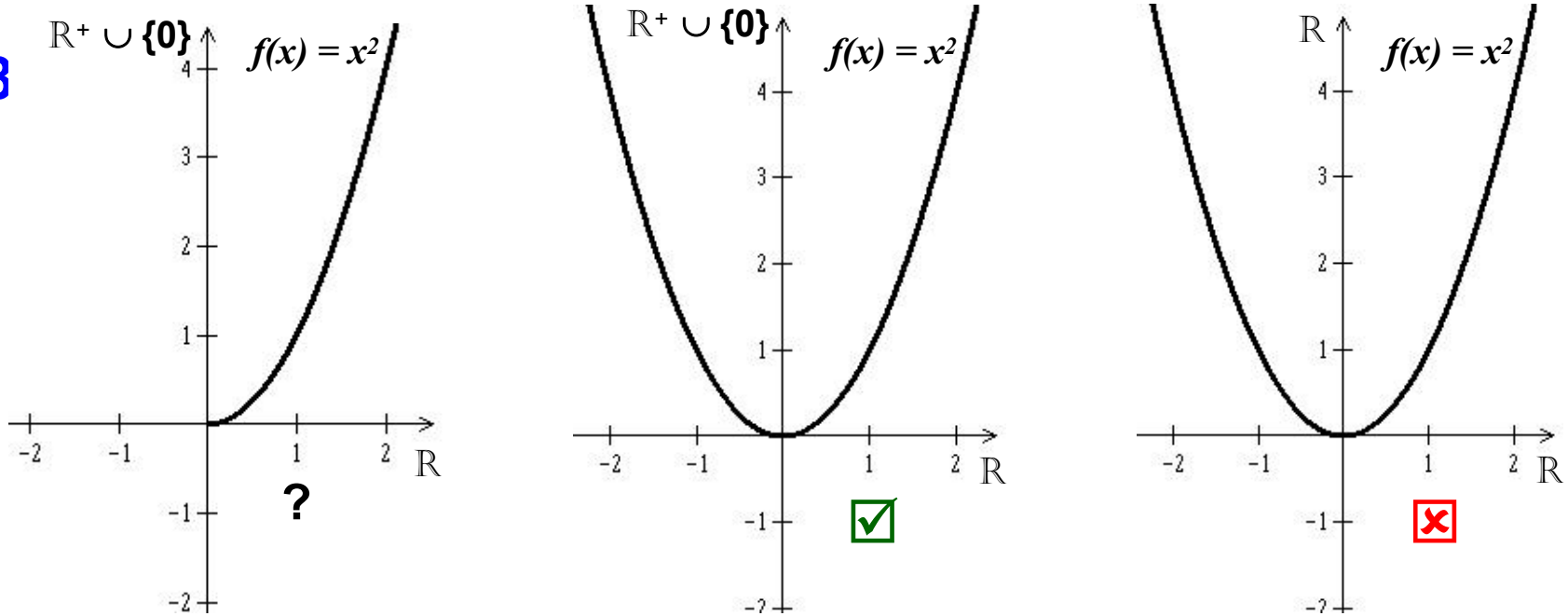
Propriedades de Funções - Sobrejetora

- **<u>Como identificar</u> uma função sobrejetora <u>pelo gráfico</u>:**

1. Observe atentamente o domínio (eixo dos x) e o contradomínio (eixo dos y);

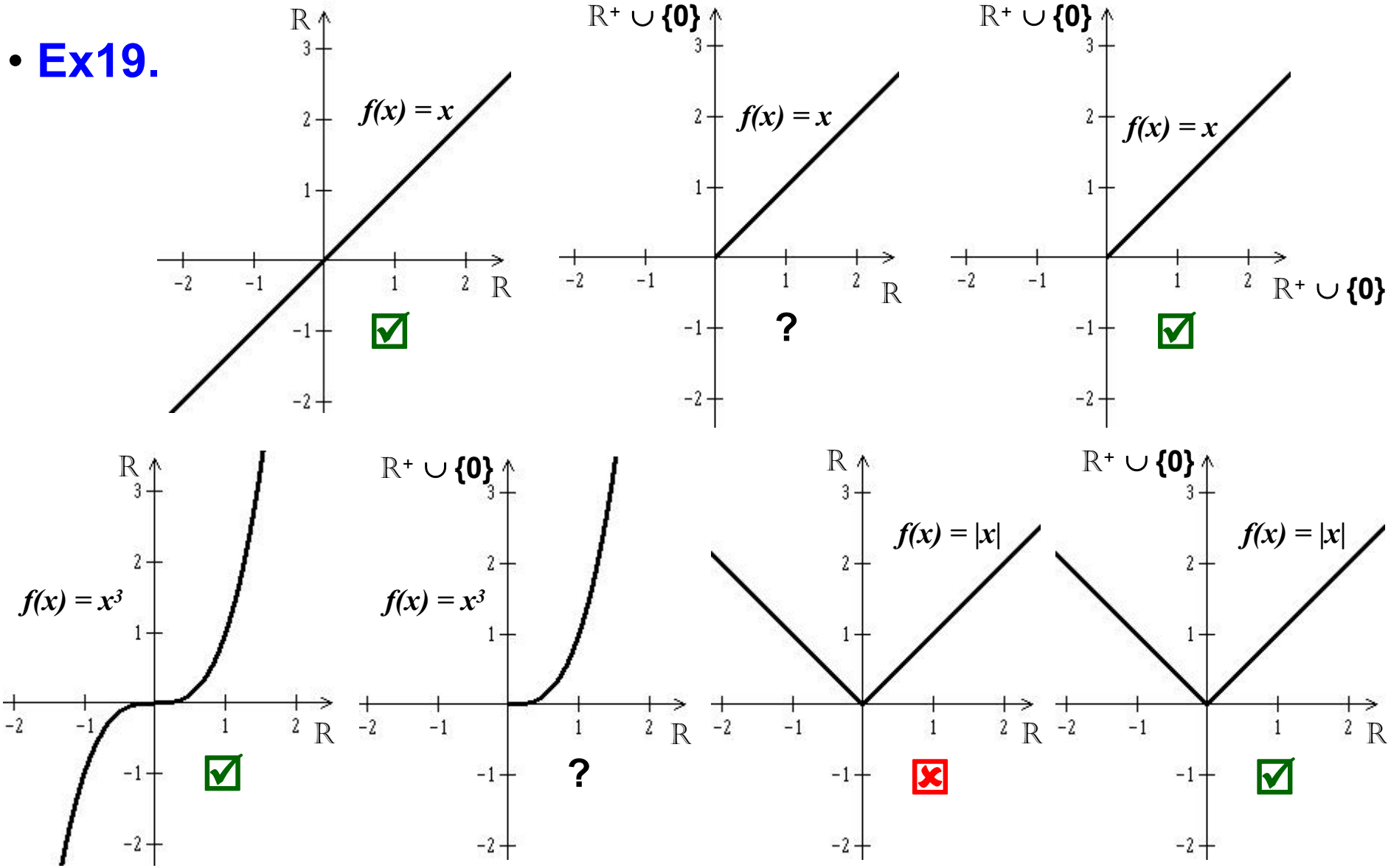
2. O gráfico de uma função sobrejetora deve ocupar todo o espaço do eixo dos y onde o contradomínio está definido.

- **Ex18**



Propriedades de Funções - Sobrejetora

- **Ex19.**



Propriedades de Funções - Sobrejetora

• **Como identificar** uma função **sobrejetora** **pela equação**:

1. Saiba com segurança os elementos do domínio S e do contradomínio T;

2. Desenvolva a expressão para $f(t) = s$ a partir de $f(s) = t$ [faz-se $y = f(x)$ para se obter $x = f(y)$];

• **Lembrete**: fazemos $y = f(x)$ porque y é o valor obtido quando a *função* f opera o valor de x e, no gráfico, o valor de $f(x)$ é tomado do eixo dos y.

3. Verifique se, para um elemento qualquer de T, a expressão para $f(t)$ gera um elemento válido de S;

4. Se existir pelo menos um contra-exemplo no passo 3, isto é suficiente para descaracterizar $f : S \to T$ como sobrejetora.

• **Ex20. Verifique se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ é sobrejetora.**

• **Resposta**: $y = x^3 \quad \therefore \quad x = \sqrt[3]{y}$

Propriedades de Funções - Sobrejetora

- **Pelo contradomínio de f, y é um número real. Assim, $x = \sqrt[3]{y}$ vai ser sempre um número real do domínio de f, pois independentemente do valor de y, a raiz cúbica de y sempre vai existir e seu valor será um número real.**

- **Logo, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ é sobrejetora.**

- **Ex21. Verifique se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ é sobrejetora.**

- **<u>Resposta</u>:** $y = x^2 \quad \therefore \quad x = \sqrt{y}$ **. Para $y \in \mathbb{R}$, nem sempre**
  $x = \sqrt{y}$ **NÃO vai ser um elemento válido do domínio de f; basta que y seja um número real negativo.**

- **Portanto, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ não é sobrejetora.**

Propriedades de Funções - Sobrejetora

Ex22. Verifique se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $f(x) = x^2$ é sobrejetora.

- **<u>Resposta</u>:** $y = x^2 \quad \therefore \quad x = \sqrt{y}$ **. Para $y \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, sempre** $x = \sqrt{y}$ **vai ser um elemento válido do domínio de f; porque y nunca irá assumir um valor cuja raiz quadrada não exista.**

- **Portanto, $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $f(x) = x^2$ é sobrejetora.**

- **Ex23. Verifique se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $f(x) = |x|$ é sobrejetora.**

- **<u>Resposta</u>: a função $|x|$ (módulo de x ou valor absoluto de x) sempre vai retornar um valor positivo, mesmo que $x < 0$, pois a função $|x|$ é definida da seguinte maneira:**

$$\boxed{|x| = \begin{cases} x & , x \geq 0; \\ -x, & x < 0. \end{cases}}$$

Propriedades de Funções - Sobrejetora

- **Como a função módulo é definida em duas linhas, $f(t) = s$ deve ser encontrada para as duas linhas.**

- **Isso vai ser feito do seguinte modo:**

- **1ª. linha:** $y = x \therefore x = y$
- **2ª. linha:** $y = -x \therefore x = -y$

- **Para que $f(x) = |x|$ seja sobrejetora as duas linhas devem ser válidas para todo $y \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. E de fato, é.**

- **Para qualquer $y \in \mathbb{R}$ e $y \geq 0$, teremos, pela 1ª. linha, um $x \in \mathbb{R}$ *positivo*; e, pela 2ª. linha, um valor de $x \in \mathbb{R}$ *negativo*. Para entender dois valores de x para um mesmo valor de y, veja o último gráfico da direita do slide 21.**

Propriedades de Funções - Sobrejetora

- **Ex24. Por que** $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2$ **não é sobrejetora?**

- $y = x^2 \quad \therefore \quad x = \sqrt{y}$ **Se** y **assumir um valor real negativo, a raiz quadrada de** y **não vai existir, logo não vai gerar um valor válido para** $x \in \mathbb{R}$**. Logo, na condição de contradomínio igual a** $\mathbb{R}$**, a função** f **acima não é sobrejetora.**

- **Ex25. Por que** $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = |x|$ **não é sobrejetora?**

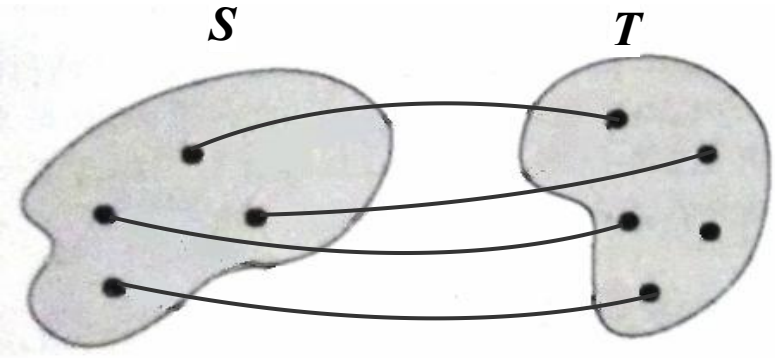
- **<u>Resposta</u>: Porque a função** $|x|$ **só produz valores de** $f(x) \geq 0$**. Portanto, toda a parte negativa de** $\mathbb{R}$ **não serve de imagem para** $|x|$**; nas condições acima,** $f(x) = |x|$ **não é sobrejetora.**

Propriedades de Funções

• **Função Injetora**

• **Definição – Uma função $f: S \to T$ é dita injetora (ou injetiva) se nenhum elemento de T é imagem de mais de um elemento de S, isto é, cada imagem produzida por f é única.**

• **Como Identificar uma função injetora pelo diagrama:**



Obs.: 1. **Pra ser função não pode sobrar elemento em S.**

2. **Pra ser injetora apenas é obrigatório que a ligação $S - T$ seja U-U.**

Propriedades de Funções - Injetora

• **Como identificar** uma função **injetora** **pelos pares ordenados**:

1. Observe atentamente os elementos y de todos os pares ordenados;

2. Cada um dos pares ordenados deve ter um y diferente.

• **Ex26. Sejam $S = \{1,2,3,4\}$ e $T = \{0,1,2\}$. Seja $f : S \to T$,**
$f = \{(1,0), (2,1), (4,2)\}$. f é injetora?

• **Resposta: a f acima nem sequer é função. Por quê?**

• **Ex27. Sejam $S = \{1,2,3,4\}$ e $T = \{0,1,2\}$. Seja $f : S \to T$,**
$f = \{(1,0), (2,1), (3,1), (4,2)\}$. f é injetora?

• **Resposta: Não. $y = 1$ aparece em mais de um par ordenado.**

Propriedades de Funções - Injetora

- **Ex28. Sejam $S = \{1,2,3,4\}$ e $T = \{0,1,2,3,4\}$. Seja $f : S \to T$, $f = \{(1,0), (2,1), (3,2), (4,3)\}$. f é injetora?**

- **<u>Resposta</u>: Sim. $y \in T$ é diferente em cada par ordenado de f.**

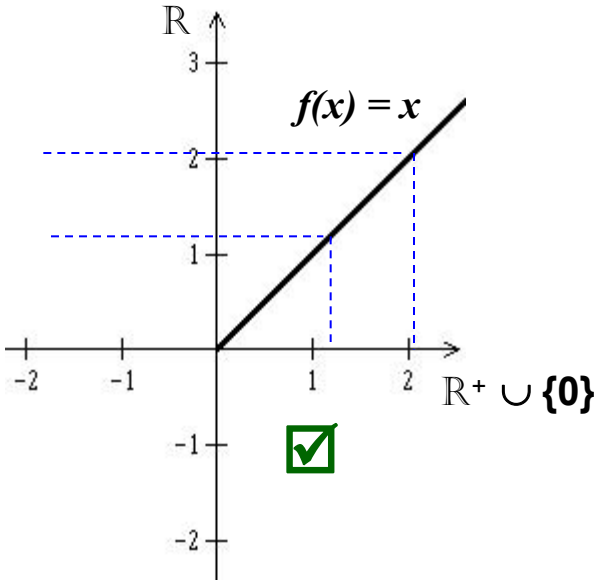
- **<u>Como identificar</u> uma função injetora <u>pelo gráfico</u>:**

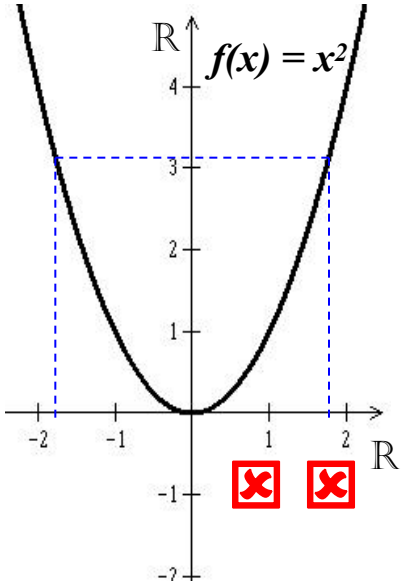
1. Para cada valor de y, trace uma reta paralela ao eixo dos x;

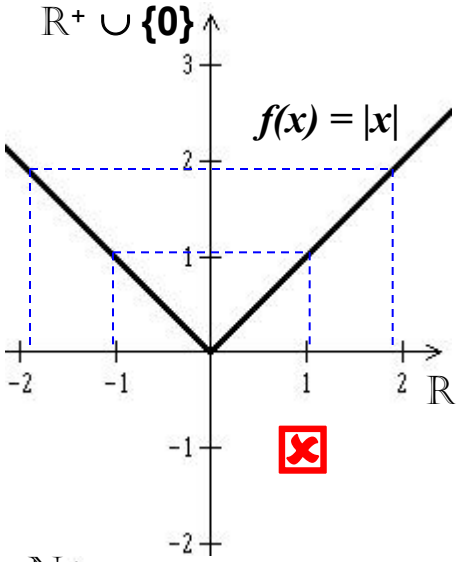
2. Essa paralela deve tocar no gráfico apenas uma vez. Se essa reta paralela tocar no gráfico apenas uma vez, significa que para cada y existe apenas um x associado, isto é, para cada x diferente existe um y diferente; desse modo y nunca se repete.

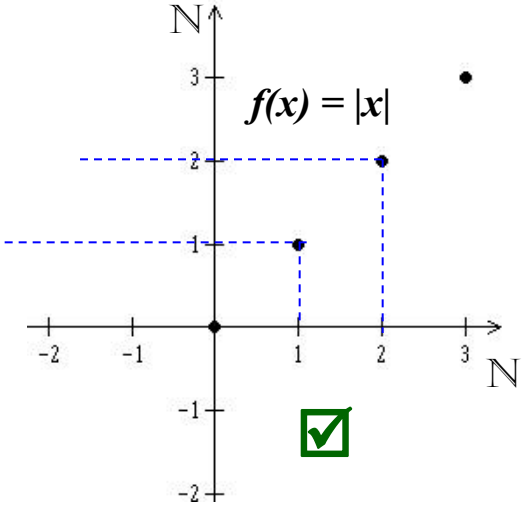
Propriedades de Funções - Injetora

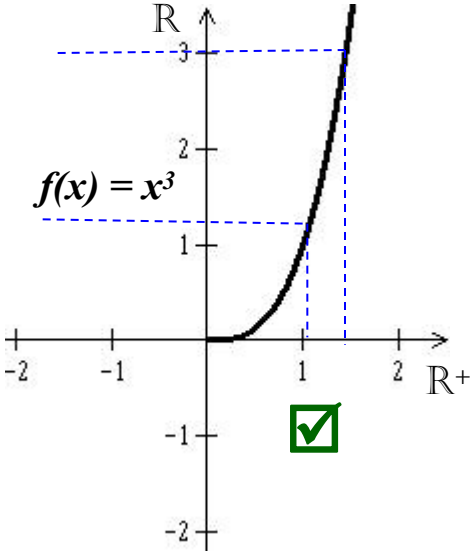
- **Ex29.**

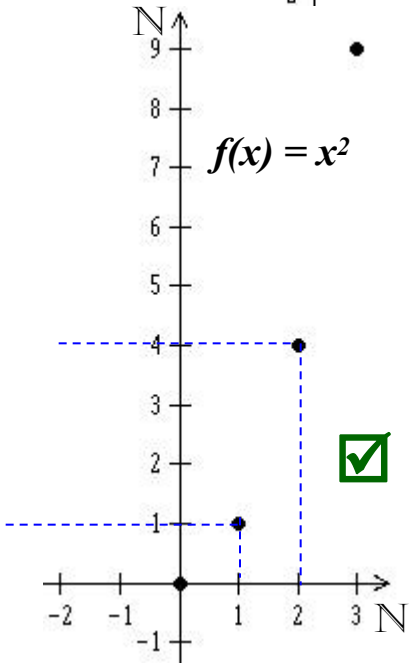












Propriedades de Funções - Injetora

- **Como identificar uma função injetora pela equação:**

1. Pegue dois elementos quaisquer, s_1 e s_2, do domínio da função f, escreva a expressão para $f(s_1)$ e $f(s_2)$ e, a partir de $f(s_1) = f(s_2)$ mostre, por meio de argumentos matemáticos e/ou lógicos, que $s_1 = s_2$; desse modo, você está mostrando que a mesma imagem está associada a apenas um elemento do domínio;

2. E para mostrar que f não é injetora, prove por meio de argumentos lógicos e/ou matemáticos que, a partir de $f(s_1) = f(s_2)$ não tem como s_1 ser sempre igual a s_2; desse modo você está demonstrando que a mesma imagem está associada a elementos diferentes do domínio.

Propriedades de Funções - Injetora

- **Ex30. Verifique se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ é injetora.**

- **<u>Resposta</u>: $f(x_1) = x_1^2$ e $f(x_2) = x_2^2$. Fazendo $f(x_1) = f(x_2)$, temos que $x_1^2 = x_2^2$, mas não podemos concluir daqui que $x_1 = x_2$ porque dois números onde só o sinal é diferente quando elevados a um expoente par dão o mesmo resultado; por exemplo: $(-2)^2 = (2)^2$, mas $-2 \neq 2$ e ambos pertencem ao domínio de f. Logo, a função f acima não é injetora (vide gráfico no slide 32. *Aproveite e veja o gráfico desta*).**

- **Ex31. Verifique se $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(x) = x^2$ é injetora.**

- **<u>Resposta</u>: agora, se $x_1^2 = x_2^2$, então $x_1 = x_2$, porque não tem como você ter x_1 e $-x_1$, pois no domínio de f só tem números naturais, que são positivos. Logo, f é injetora.**

Propriedades de Funções - Injetora

- **Ex32. Verifique se $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ é injetora.**

- **<u>Resposta</u>: $f(x_1) = x_1^3$ e $f(x_2) = x_2^3$. Fazendo $f(x_1) = f(x_2)$, temos que $x_1^3 = x_2^3$, mas agora podemos concluir daqui que $x_1 = x_2$, porque dois números elevados a um expoente ímpar só darão o mesmo resultado se ambos forem iguais, ou positivos ou negativos. Logo, a função f acima é injetora.**

- **Ex33. Mostre que $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 2$ não é injetora.**

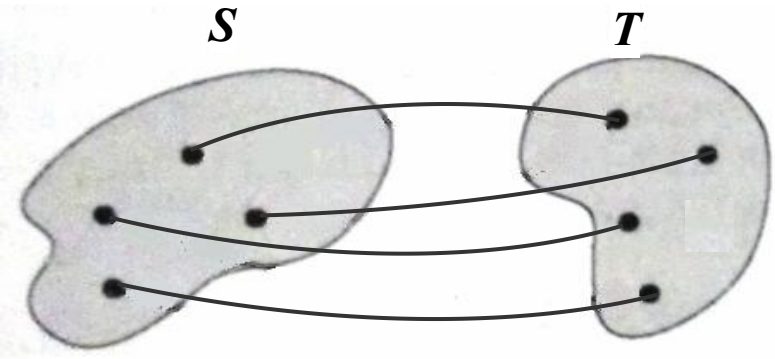
- **<u>Resposta</u>: Observe que para qualquer valor de x, $g(x)$ é sempre igual a 2; assim, temos a mesma imagem associada a infinitos valores do domínio; $f(x_1) = f(x_2)$, mas $x_1 \neq x_2$. Logo, f não é injetora. [Esta associação $S - T$ é M-U e não U-U como requerido para uma função injetora. Vide slide 29].**

Propriedades de Funções

- **Função Bijetora**

- **Definição – Uma função $f : S \to T$ é dita bijetora (ou bijetiva) se f é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora.**

- **Como Identificar uma função bijetora pelo diagrama:**



Obs.: **1. Pra ser função não pode sobrar elemento em S.**
2. Pra ser bijetora a ligação S – T tem de ser U-U (*injetora*) e não pode sobrar elemento em T (*sobrejetora*).

Propriedades de Funções - Bijetora

• <u>Como Identificar</u> uma função bijetora <u>pelos pares ordenados</u>:

1. Todos os y têm de ser diferentes uns dos outros em todos os pares ordenados;

2. Cada elemento do contradomínio T têm de aparecer no lugar do y em <u>algum</u> par ordenado (x,y). [Lembre-se que o y sempre vai estar na 2ª. posição no par ordenado].

• Ex34. Sejam $S = \{1,2,3,4\}$ e $T = \{a,b,c,d\}$ e $f : S \rightarrow T$, $f = \{(2,c),(3,a),(4,b),(2,d)\}$. Que propriedades tem a função f?

• <u>Resposta</u>: Desculpe, cara pálida, mas <u>f não é função</u>, pois o 2 aparece mais de uma vez na posição do x.

Propriedades de Funções - Bijetora

• **Ex35. Sejam** $S = \{1,2,3,4\}$ **e** $T = \{a,b,c,d\}$ **e** $f : S \rightarrow T$, $f = \{(2,c),(3,a),(4,b)\}$. **Que propriedades tem a função** f **?**

• **Resposta: Desculpe mais uma vez, cara pálida, mas** f **não é função, pois tem elemento do domínio que não tem imagem.**

• **Ex36. Sejam** $S = \{1,2,3,4\}$ **e** $T = \{a,b,c,d\}$ **e** $f : S \rightarrow T$, $f = \{(2,c),(3,a),(4,b), (1,d)\}$. **Que propriedades tem a função** f **?**

• **Resposta: antes de tudo, temos de dizer que** f **é, de fato, função, pois todo elemento do domínio tem imagem.**

• **A função** f **é** *injetora*, **pois nenhuma das imagens se repete em qualquer dos pares ordenados.**

• **A função** f **é** *sobrejetora*, **pois do contradomínio** T **todos os elementos aparecem como imagem em algum par ordenado. Assim, a função** f **é** *BIJETORA*.

Propriedades de Funções - Bijetora

• **Ex37. Sejam** $S = \{1,2,3,4,5\}$ **e** $T = \{a,b,c,d\}$ **e** $f : S \to T$, $f = \{(2,c),(3,a),(4,b),(1,d),(5,c)\}$. f **é bijetora?**

• **Resposta: Não. A função** f **(porque, de fato,** f **é função. Alguém saberia dizer o porquê?) não é injetora, pois o** c **se repete como imagem (isso já é suficiente para justificar** f **como não bijetora). Mas, já que estamos com a mão na massa,** f **é sobrejetora, pois todos os elementos do contradomínio aparecem como imagem (mas o fato de f ser apenas sobrejetora não é suficiente para torná-la bijetora).**

• **Ex38. Dados** $S = \{1,2,3,4\}$ **e** $T = \{a,b,c,d\}$**, defina uma função** $f : S \to T$ **que não seja nem injetora e nem sobrejetora (e portanto, não bijetora).**

Propriedades de Funções - Bijetora

• **Resposta**: $f : S \to T,\ f = \{(4,a),(3,b),(2,c),(1,a)\}$ **não é injetora porque o a se repete como imagem, e não é sobrejetora pois nem todos os elementos do contradomínio T aparecem como imagem; o elemento d não é imagem de ninguém do domínio.**

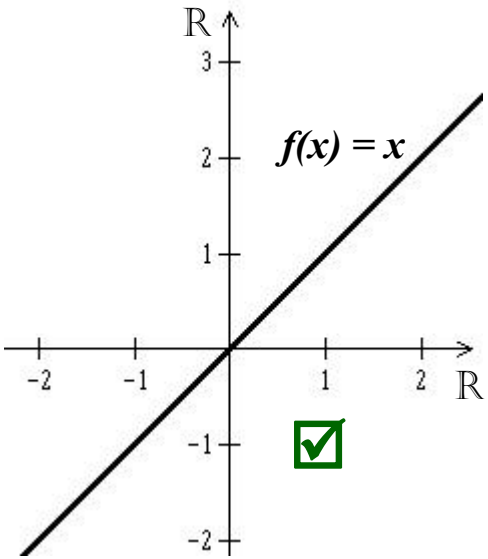
• **Como identificar uma função bijetora pelo gráfico:**

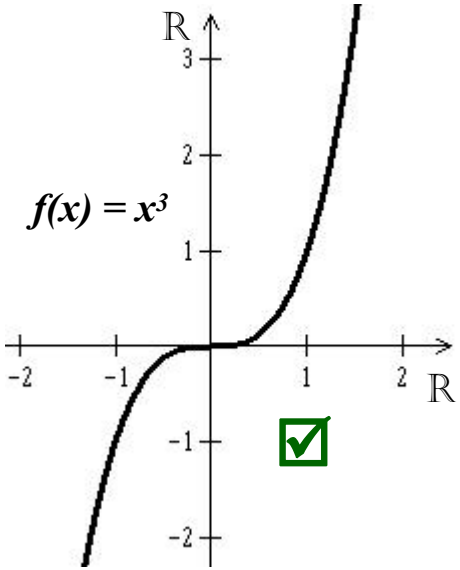
1. Veja os slides 20 (*sobrejetora*) e 30 (*injetora*); se os dois testes derem OK para a função, então ela é bijetora;

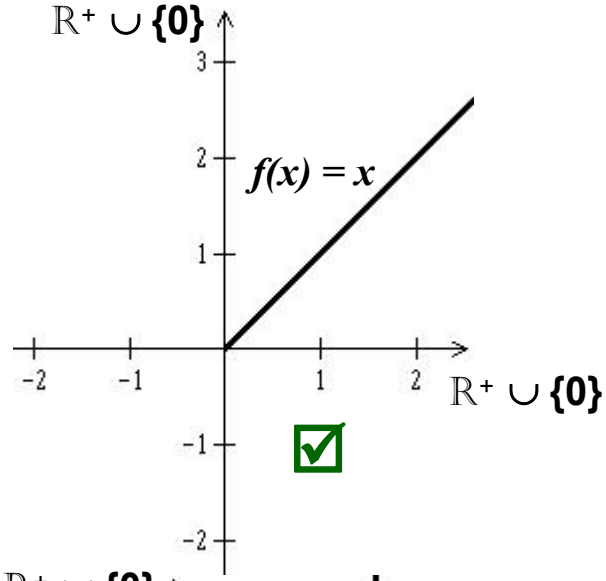
2. Mas, em resumo é o seguinte: a. a curva do gráfico tem que abranger toda a extensão do eixo dos y que for definida pelo contradomínio, e b. retas paralelas ao eixo dos x só devem tocar na curva do gráfico apenas uma vez.

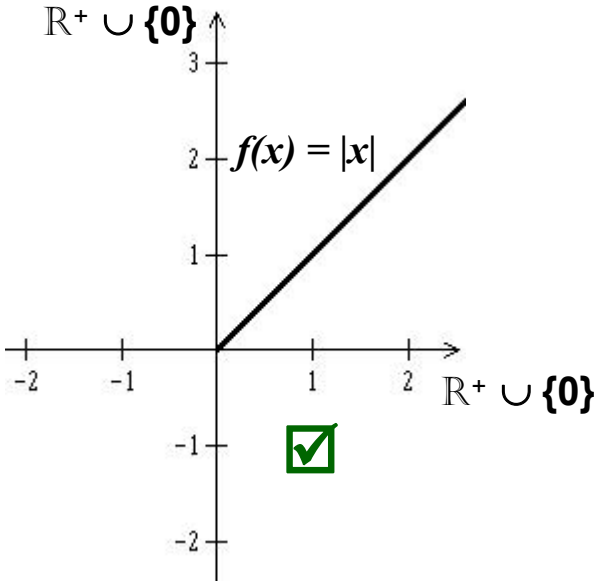
Propriedades de Funções - Bijetora

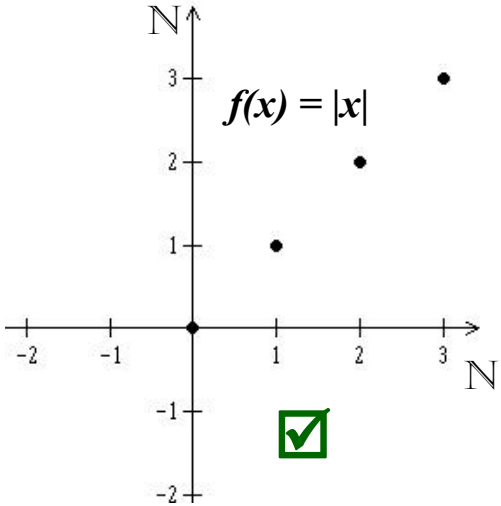
- **Ex39.**

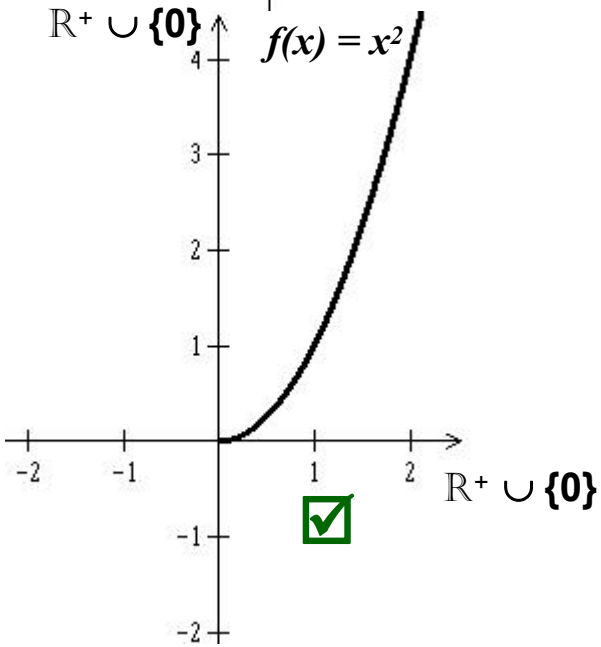












Propriedades de Funções - Bijetora

• **Como identificar uma função bijetora pela equação:**

1. Tem que fazer os dois testes lógico-matemáticos que foram definidos para as funções sobrejetora e injetora; os dois têm de resultar verdadeiro para que a função tenha a propriedade de ser bijetora (vide slides 24 e 32).

• **Ex40. Verifique se a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ é bijetora.**

• **Resposta: Testando para sobrejetora:** $y = x^3 \quad \therefore \quad x = \sqrt[3]{y}$.

Para todo valor de y tomado do contradomínio T ($\mathbb{R}$), a raiz cúbica de y vai resultar em um valor de $x \in \mathbb{R}$. Logo, f é *sobrejetora*.

Testando para injetora: fazendo $f(x_1) = f(x_2)$, temos $x_1^3 = x_2^3$, daqui concluímos, devido ao expoente ímpar, que $x_1 = x_2$. Logo, f é *injetora*. Portanto, f é *bijetora*.

Propriedades de Funções - Bijetora

- **Ex41. Verifique se a função** $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x - 1$ **é bijetora.**

- **Resposta**: **Teste para sobrejetora**: $y = 4x - 1 \therefore x = (y + 1)/4$.

Para todo valor de y **tomado do contradomínio** T, **o valor de** x, **dado pela expressão acima, vai ser sempre um número real. Logo** f **é** ***sobrejetora***.

Testando para injetora: **fazendo** $f(x_1) = f(x_2)$, **temos que** $4x_1 - 1 = 4x_2 - 1$. **Daí, corta** -1 **com** -1, **corta** 4 **com** 4, **e o que resulta é** $x_1 = x_2$. **Logo,** f **é** ***injetora***.

Portanto, f **é** ***bijetora***.

- **Ex42. Verifique se a função** $f: \mathrm{N} \rightarrow \mathrm{R}$, $f = (2x + 1)/3$ **é bijetora.**

Propriedades de Funções - Bijetora

• **Resposta**: **Teste para sobrejetora**: $y = (2x + 1)/3 \therefore x = (3y - 1)/2$.

Muitos valores de y tomados do contradomínio T ($\mathbb{R}$) irão resultar em valores fracionários de x, que, é óbvio, não pertence aos números naturais ($\mathbb{N}$), os quais definem o domínio de f. Logo f não é *sobrejetora*.

Não sendo sobrejetora, f também não é bijetora.

Mas, já que estamos com a mão na massa, vamos verificar se f é injetora.

Testando para injetora: fazendo $f(x_1) = f(x_2)$, temos que $(2x_1 + 1)/3 = (2x_2 + 1)/3$. Daí, corta 3 com 3, corta 1 com 1, e no resultado é $2x_1 = 2x_2$, corta o 2 com o 2, e no final resulta $x_1 = x_2$. Logo, f é *injetora*.

Função Composta

- Tem coisas que não dar para se fazer em apenas uma etapa. Exemplo: fazer um hamburger.

- Tenha em mãos os discos de carne, a mussarela, o tomate, o alface, o pão;

- Ponha a carne pra fritar; enquanto a carne frita, corte o tomate, o alface e a mussarela; deixe pra cortar o pão depois;

- Corte o pão (se quiser o queijo derretido, depois de por o queijo no pão, meta na sanduicheira; se não quiser, bingo!) e monte o hamburger.

- Como se poder ver, não tem como fazer um hamburger a partir dos ingredientes em apenas uma etapa; o hamburger é uma COMPOSIÇÃO feita em etapas.

Função Composta

• Frite a carne; e
• Corte o queijo, o tomate e o alface.

• Corte o pão; [e/ou derreta o queijo;] e
• Monte o hamburger.

Função Composta

• Nas ciências exatas: Matemática, Física, Química, Computação, etc. é comum encontrar a composição de processos para se chegar a um resultado final.

• O mecanismo é sempre o mesmo: a etapa seguinte depende dos resultados da etapa anterior.

• Se a etapa seguinte pedir "cimento" e a etapa anterior entregar "areia", pode ocorrer duas coisas indesejáveis:

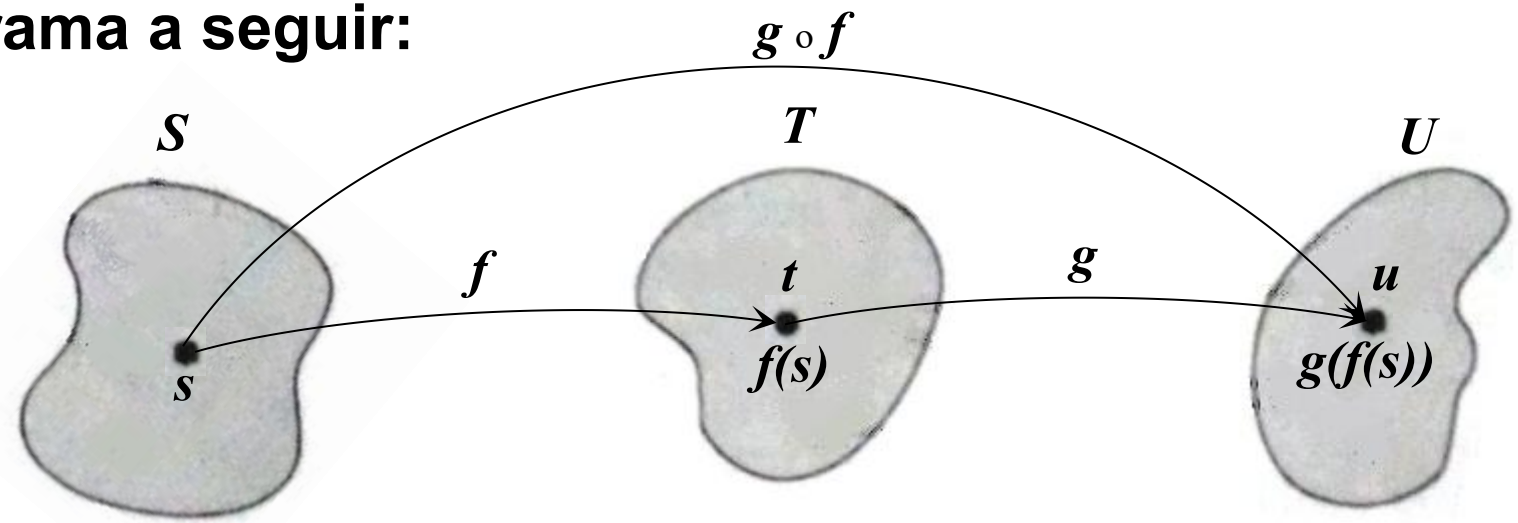
1. O processo daí em diante é bloqueado, pára mesmo; ou

2. O resultado real não tem nada a ver com o esperado.

• O princípio geral por trás desse processo é um mecanismo da Matemática chamado de Função Composta.

Função Composta

• Considere as funções $f : S \to T$ e $g : T \to U$ de acordo com o diagrama a seguir:

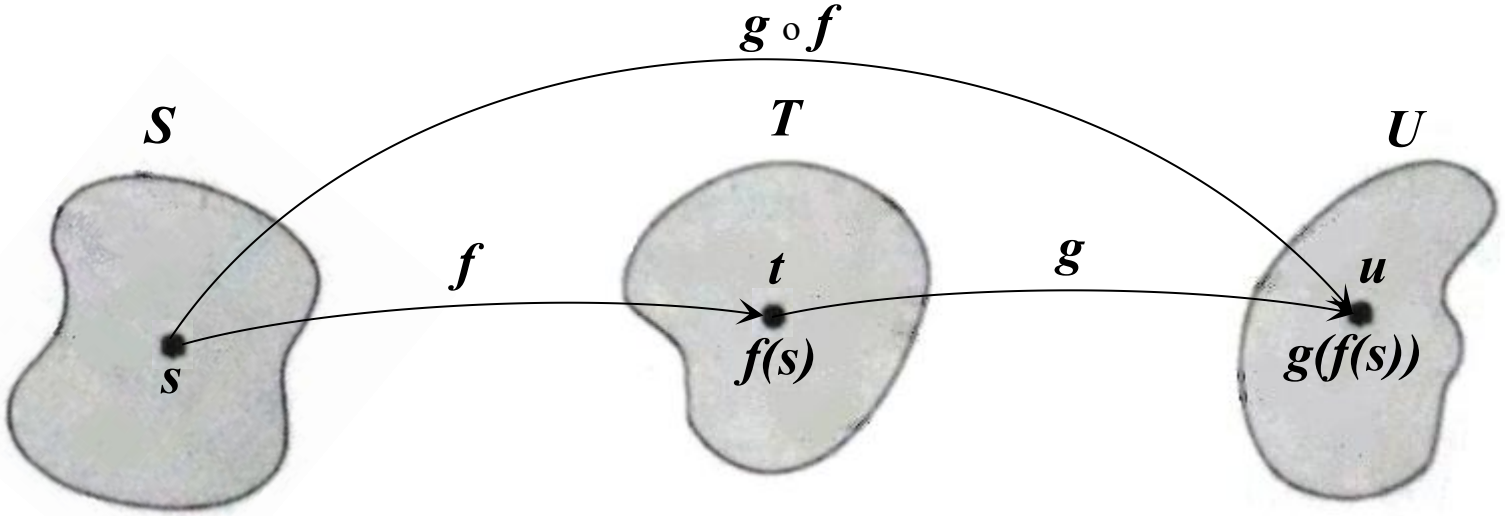


• Temos: $u = g(t)$ e $t = f(s)$, então $u = g(f(s))$

• Depois da atuação de f e g, o que ocorreu foi a associação de um elemento de U a um elemento de S. Assim, criou-se uma função de $S \to U$ devido a composição das funções f e g.

• Chamamos essa função composta de $g \circ f : S \to U$.

Função Composta



- $(g \circ f)(s) = g(f(s))$. Lemos $g \circ f$ como "*g composta com f*"

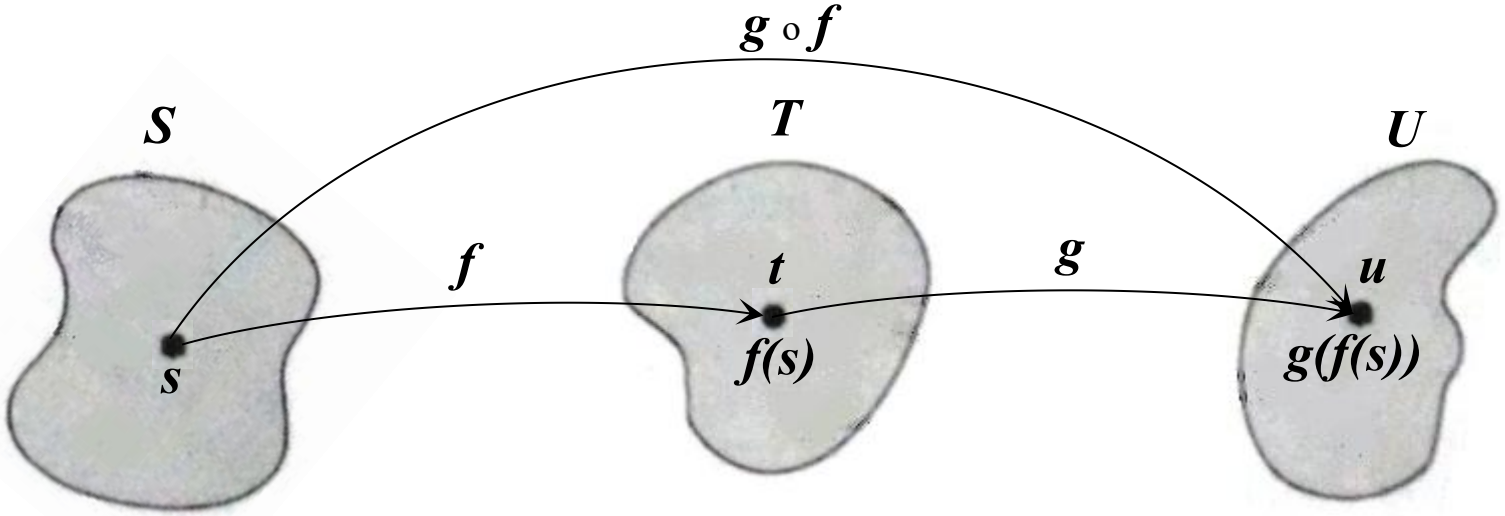
- **A ordem acima é muito importante porque a composição de funções <u>não é</u> uma operação comutativa. Assim,**

- **Em $g \circ f$, f atua primeiro, e o resultado de f alimenta g;**

- **Em $f \circ g$, g atua primeiro, e o resultado de g alimenta f;**

- **Portanto, $g \circ f \neq f \circ g$.**

Função Composta



- Outro detalhe extremamente importante na composição de funções é o casamento do contradomínio de f com o domínio de g;

- A composição $g \circ f$ só irá funcionar se aquilo que f entregar a g estiver contido no domínio de g, ou seja, o contradomínio de f tem que ser subconjunto do domínio de g.

Função Composta

- **Ex43. Sejam** $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ **e** $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$.

- **No exemplo acima,** $g \circ f$ **não funcionaria.**

- **No caso** $g \circ f$, f **entregaria a** g **valores pertencentes aos números reais** ($\mathbb{R}$)**, mas** g **está definida para processar números inteiros** ($\mathbb{Z}$)**; o contradomínio de** f **não é subconjunto do domínio de** g, $\mathbb{R} \not\subseteq \mathbb{Z}$. **Portanto,** $g \circ f$ **não funcionaria.**

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$\Downarrow \quad \boxtimes$$

$$g: \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$$

Função Composta

- Ex43. Sejam $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$.

- **No exemplo acima, $f \circ g$ funcionaria.**

- **No caso $f \circ g$, g entregaria a f valores pertencentes aos números reais ($\mathbb{R}$). Como f está definida para processar números reais ($\mathbb{R}$), então nesse caso $f \circ g$ funcionaria pois o contradomínio de g é subconjunto do domínio de f, $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$.**

$$g: \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$$

$$\Downarrow \quad \boxed{\checkmark}$$

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

Função Composta

• **Definição – Sejam $f : S \to T$ e $g : T \to U$. A função composta $g \circ f$ é a função de S em U definida por $(g \circ f)(s) = g(f(s))$.**

• **Além do diagrama do slide 49, o diagrama comutativo a seguir também ilustra a definição de função composta:**

$$\begin{tikzcd} S \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g \circ f"'] & T \arrow[d, "g"] \\ & U \end{tikzcd}$$

• **Ex44. O que significa ir direto de S para U pelo caminho $g \circ f$ ou ir primeiro por f e depois por g?**

• **Ex45. Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x + 1$ e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 3x - 2$. Encontre $(g \circ f)(2)$.**

• **<u>Resposta</u>: a resposta para os dois problemas acima é: existem duas maneiras de se resolver o Ex45.**

$$\begin{tikzcd} S \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g \circ f"'] & T \arrow[d, "g"] \\ & U \end{tikzcd}$$

Função Composta

Ex45. Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2x - 1$ e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 3x - 2$. Encontre $(g \circ f)(2)$.

Duas maneiras:

- **1ª. a. Encontra-se a expressão para $g \circ f$: como é f quem "*alimenta*" g, em $g(x)$ onde tiver x substitui-se por $f(x)$.**

$$g(x) = 3x - 2$$

$$x^2 + 2x - 1 = f(x)$$

- $(g \circ f)(x) = 3(x^2 + 2x - 1) - 2 \therefore (g \circ f)(x) = 3x^2 + 6x - 5$

b. Com a expressão de $(g \circ f)(x)$ calcula-se $(g \circ f)(2)$.

- $(g \circ f)(2) = 3 \cdot 2^2 + 6 \cdot 2 - 5 \therefore (g \circ f)(2) = 12 + 12 - 5 \therefore (g \circ f)(2) = 19$.

$$\begin{tikzcd} S \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "g \circ f"'] & T \arrow[d, "g"] \\ & U \end{tikzcd}$$

Função Composta

Ex45. Sejam $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2x - 1$ **e** $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 3x - 2$. **Encontre** $(g \circ f)(2)$.

Duas maneiras:

- **2ª. a. Calcula-se** $f(2)$**:**
- $f(2) = 2^2 + 2 \cdot 2 - 1 \therefore f(2) = 4 + 4 - 1 \therefore f(2) = 7$

b. Em $g(x)$**, onde tem** x **substitui-se por** $f(2)$**:**

- $g(f(2)) = 3 \cdot 7 - 2 \therefore g(f(2)) = 21 - 2 \therefore g(f(2)) = 19$.

- **Ex46. Dadas as funções do Ex45, encontre** $(f \circ g)(2)$.

Função Composta

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2x - 1$ e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 3x - 2$.
- $(f \circ g)(2)$?
- **Como no Ex45, pode-se usar qualquer das duas maneiras, mas quando se especifica o valor de x, eu prefiro fazer do 2º. modo.**
- $(f \circ g)(2) = f(g(2))$. **Então, nesse caso, g "*alimenta*" f .**
- $g(2) = 3 \cdot 2 - 2 \therefore g(2) = 6 - 2 \therefore g(2) = 4$.
- $f(g(2)) = 4^2 + 2 \cdot 4 - 1 \therefore f(g(2)) = 16 + 8 - 1 \therefore f(g(2)) = 23$.

$\Rightarrow (g \circ f)(2) = 19$, $(f \circ g)(2) = 23$. **Como foi dito no slide 50, a composição de funções não é uma operação comutativa.**

Função Composta

- **Ex47. Dadas as funções do Ex45, encontre $(f \circ g)(x)$.**
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2x - 1$ e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 3x - 2$.
- **<u>Resposta</u>: nesse caso, não tem "boquinha"; tem de fazer do 1º. modo.**
- **Como g "*alimenta*" f, em $f(x)$ onde tem x substitui-se por $g(x)$.**

$$f(x) = x^2 + 2x - 1$$

$$3x - 2 = g(x)$$

- $(f \circ g)(x) = (3x - 2)^2 + 2(3x - 2) - 1 \quad \therefore$
- $(f \circ g)(x) = 9x^2 - 12x + 4 + 6x - 4 - 1 \quad \therefore \quad (f \circ g)(x) = 9x^2 - 6x - 1$

Função Composta

• **Ex48. Sejam** $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ **e** $g: \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$, $g(x) = \lfloor x \rfloor$.
Encontre: a. $(g \circ f)(2,3)$ **e b.** $(f \circ g)(2,3)$.

• **<u>Resposta</u>: Como as composições acima envolvem conjuntos diferentes, é bom analisar a compatibilidade.**

a. $g \circ f \Rightarrow$

$$f: \mathbb{R} \to \boxed{\mathbb{R}} \qquad \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R} \ \boxed{\checkmark}$$
$$g: \boxed{\mathbb{R}} \to \mathbb{Z}$$

• $f(2,3) = (2,3)^2 \therefore f(2,3) = 5,29$

• $g(f(2,3)) = g(5,29) = \lfloor 5,29 \rfloor = 5$

b. $f \circ g \Rightarrow$

$$g: \mathbb{R} \to \boxed{\mathbb{Z}} \qquad \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R} \ \boxed{\checkmark}$$
$$f: \boxed{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$$

• $g(2,3) = \lfloor 2,3 \rfloor \therefore g(2,3) = 2$

• $f(g(2,3)) = f(2) = 2^2 = 4$

Função Composta

- Este vai ser o 15º. slide que a gente gasta para falar de *função composta*. E não vai terminar aqui; ainda tem mais...
- O que é que tem a ver *função composta* com computação?
- Primeiro: o que tem a ver *função* com computação?
- Para você entender: uma *função* toma um dado de entrada, processa e produz um dado de saída.
- Assim, todo *programa de computador* que processa dados de entrada e produz uma saída tem o comportamento de função.
- Portanto, se é possível a composição de funções, então é possível a *composição de programas*.
- Quando um programa de computador "chama" outro, então ocorre uma *composição de programas*.

Função Composta

- No exemplo a seguir o programa principal "chama" vários subprogramas e lhes passa parâmetros: isso é composição de programas:

```
program main (...)
var1, var2, ..., varN: type;
begin
  ...
  call prog1(param1);
  call prog2(param2);
        ⇓
  call progN(paramN);
end.
```

```
program prog1(...);
var... : type;
begin
...
end.
program prog2(...);
var... : type;
begin
...
end.
```

Função Composta

• É neste contexto de programas de computador com comportamento de função composta que queremos falar de uma verdade matemática pra lá de importante pra vocês:

• A função composta preserva as propriedades das funções.

• Isto é:

• A composição de duas funções sobrejetoras é uma função sobrejetora:

• Sejam $f : S \to T$ e $g : T \to U$ funções sobrejetoras. Sejam $s \in S$, $t \in T$ e $u \in U$, tais que $g(t) = u$ e $f(s) = t$. Então, $(g \circ f)(s) = g(f(s)) = g(t) = u$. Daí, $(g \circ f)(s) = u$. Então, s é a imagem inversa de u sob $g \circ f$. Logo, $g \circ f$ é sobrejetora.

Função Composta

- **A composição de duas funções injetoras é uma função injetora.**

  - **Sejam f e g funções injetoras. Sejam s_1 , $s_2 \in S$, tais que $(g \circ f)(s_1) = (g \circ f)(s_2)$. Então, $g(f(s_1)) = g(f(s_2))$. Como g é injetora, $f(s_1) = f(s_2)$. Daí, como f é injetora, $s_1 = s_2$. Logo, $g \circ f$ é injetora.**

- **O resultado a seguir é um dos <u>importantes</u> pra vocês que foi dito no slide 62:**

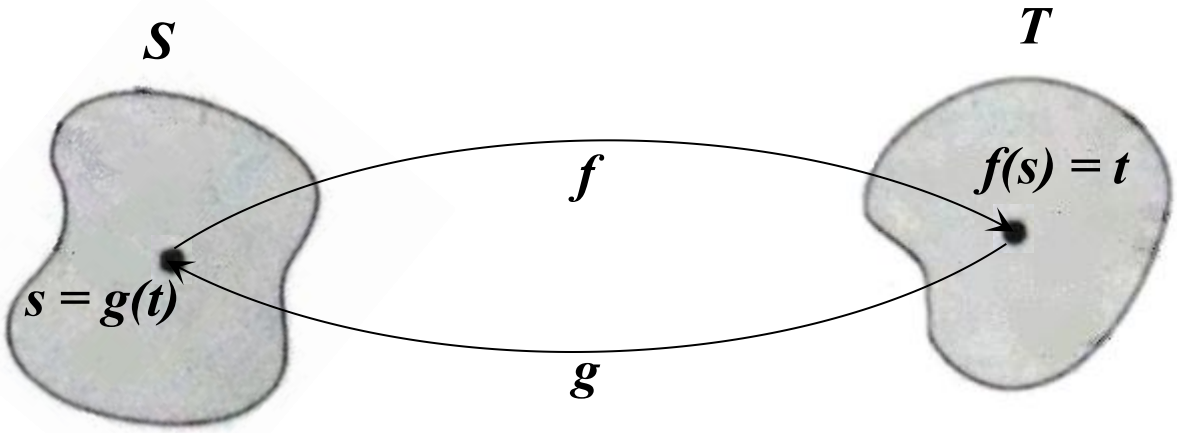
- **Teorema – A composição de duas bijeções é uma bijeção.**

- **<u>Prova</u>: a composição de funções preserva tanto a injeção quanto a sobrejeção. Logo, a composição preserva a bijeção.**

- **O outro <u>importante</u> vem a seguir...**

Função Inversa

• **Observe com atenção o diagrama a seguir:**

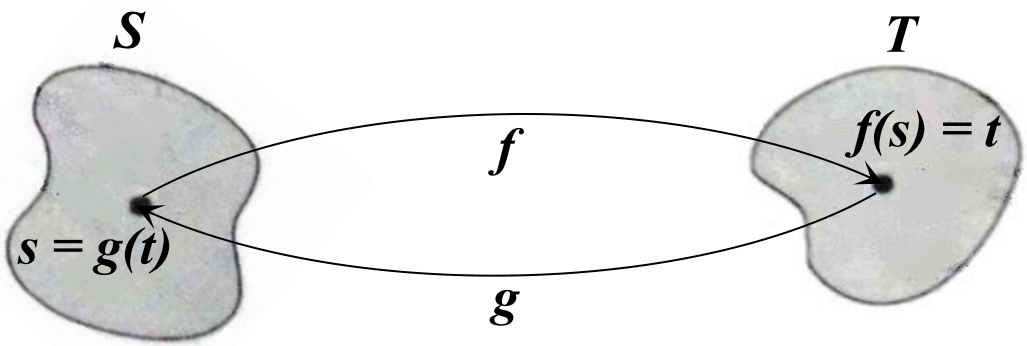


• **Do modo como estão definidas $f : S \to T$ e $g : T \to S$ e além disso, $f(s) = t$ e $g(t) = s$...**

• **Ir de S para T por meio de f e voltar de T para S por meio de g, nos traz novamente ao elemento $s \in S$.**

• **Ir de T para S por meio de g e voltar de S para T por meio de f, nos traz novamente ao elemento $t \in T$.**

Função Inversa



- **Assim, pelo que foi dito das funções f e g acima, temos:**
- $(g \circ f)(s) = g(f(s)) = g(t) = s \Rightarrow (g \circ f)(s) = s$
- $(f \circ g)(t) = f(g(t)) = f(s) = t \Rightarrow (f \circ g)(t) = t$
- **Quando existem duas funções de modo que a composição entre ambas leva de volta ao mesmo elemento sobre o qual foi aplicada, dizemos que:**
- g **é a** *função inversa* **de** f, $g = f^{-1}$, **e** f **é a** *inversa* **de** g, $f = g^{-1}$.

Função Inversa

• **Definição – Seja** $f : S \to T$. **Se existir uma função** $g : T \to S$ **tal que** $g \circ f = i_s$ **e** $f \circ g = i_t$, **então** g **é chamada a** *função inversa* **de** f, **denotada por** f^{-1} .

• i_s **é a função identidade em** S

• i_t **é a função identidade em** T

• *Função identidade* **em um conjunto** S **é aquela que leva todo elemento** $s \in S$ **a ele mesmo.**

Ex.: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x$.

• **Presta atenção a isso aqui !**

• **O que a definição acima quer dizer é que se** f **é** *bijetora*, **então ela tem uma** *função inversa*.

• **Quem disse que a função** f **definida no slide 64 era** *bijetora*?

Função Inversa

- Ninguém disse, mas $f : S \to T$ tem de ser *bijetora*.
- Se f for *sobrejetora* todo $t \in T$ tem uma *imagem inversa* em S, e se f for *injetora* essa *imagem inversa* , $s \in S$, é única, de modo que $f(s) = t$ (mas isso foi dito no slide 64!).
- A existência de tal função f descreve, *automaticamente*, uma função $g : T \to S$ em que $g(t) = s$, porque se s é *imagem* de t é porque "*alguém*" leva "*de volta*" t em s. Esse "*alguém*" é g.
- Do esquema acima, temos $g \circ f : S \to S$ e $f \circ g : T \to T$.
- Então,
- $(g \circ f)(s) = g(f(s)) = g(t) = s \Rightarrow (g \circ f)(s) = s$
- $(f \circ g)(t) = f(g(t)) = f(s) = t \quad \Rightarrow (f \circ g)(t) = t$

- De novo? O mesmo moído do slide 65?
- Quem danado agüenta isso de novo?

Função Inversa

- Pois é, rapá!

- Chegamos ao mesmo resultado do slide 65, só que sem dizer que a "pobrinha" da f era *bijetora* quando a "bichinha", o tempo todo, era *bijetora*... Coitada! Isso é que é injustiça...

- Ma, fazê o quê, né? O mundo é assim, mêrmo... Chega de notícia triste!

- No slide 62 foi dito que havia uma coisa importante pra vocês, e no slide 63 foi mostrado que esse 1º. importante era uma verdade matemática (teorema):

- A composição de funções preserva as propriedades das funções (composição de bijeções é bijeção).

- Agora chegou a hora de mostrar o 2º. importante:

Função Inversa

- **A outra novidade é que se f tem *inversa* é porque é *bijetora*!**

- **Então, seja $f : S \to T$ e sua *inversa* $g : T \to S$, tal que $g \circ f = i_s$ e $f \circ g = i_t$.**

- **Para todo $t \in T$, $t = i_t$. Mas, $i_t = (f \circ g)(t) \therefore t = f(g(t)) \therefore t = f(s)$. Logo, f é *sobrejetora*.**

- **Suponha $f(s_1) = f(s_2)$. Então, $g(f(s_1)) = g(f(s_2)) \therefore (g \circ f)(s_1) = (g \circ f)(s_2) \therefore i_{s1} = i_{s2} \therefore s_1 = s_2$. Logo, f é *injetora*.**

- **Portanto, f é *bijetora*.**

- **Juntando o slide 67 com esse 68, vem o bem bom que junto com o bem bom do slide 63 vai deixar vocês "*pôde de rico*"!**

Função Inversa

- Teorema – Seja uma função $f : S \rightarrow T$. Então, f é uma bijeção se, e somente se, f^{-1} existe.

- Entenderam? ... Não?!... Não é possível uma coisa dessas!

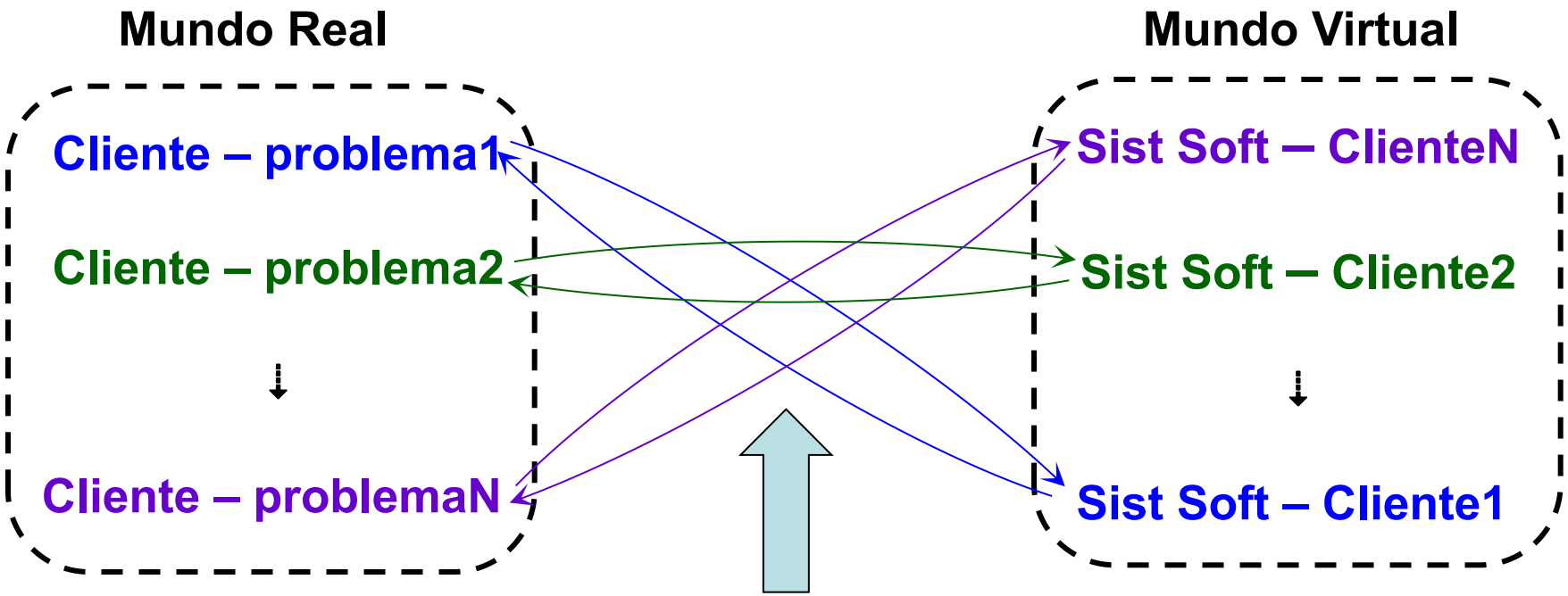
- Então, o negócio é o seguinte: Assinem aí um papel onde diz que 10% de tudo que vocês ganharem como cientistas da computação será do profe.

- Vocês não podem ficar "pôde de rico" enquanto eu vou continuar "pôde de póbe", depois que eu disser como vocês vão ficar "pôde de rico"... Seria injusto!

- Obrigado por contribuírem com minha aposentadoria... Então, vamos entender os slides 63 e 70.

Função Inversa

- **Quando você se formar vai abrir a empresa de software *Institute of Computation Technology for Much Money in My Pocket* – *ICTMMMP*.**



- **A *associação* entre o *problema* do cliente e a *solução* dada pelo software que você irá desenvolver, será, *obrigatoriamente*...**

Função Inversa

- ... Uma *bijeção*, pois, se a *solução* que você der não *voltar* para o cliente, de nada adiantará.

- Portanto, a *solução* é a *imagem inversa* do problema.

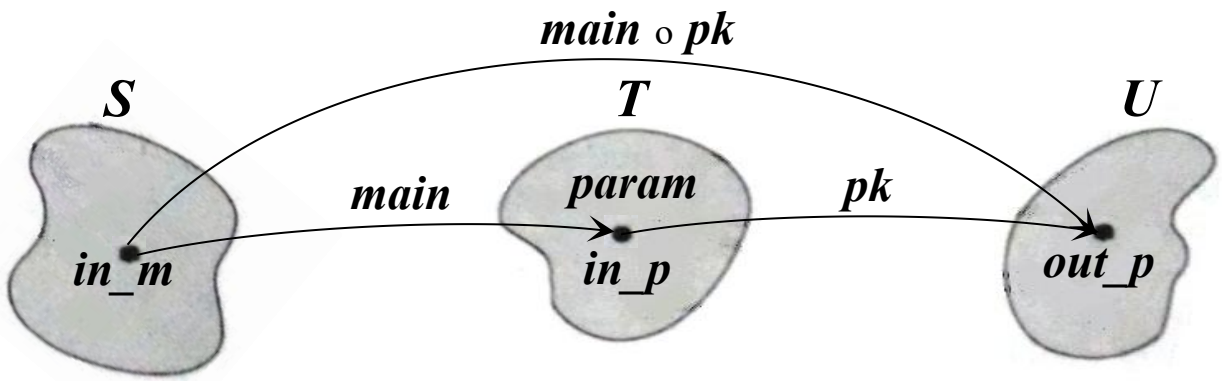
- Além disso, todo sistema de software desenvolvido por você deve ser uma *composição de programas*, uma semelhança de *função composta*.

- Um compromisso que você deverá ter no desenvolvimento de seus sistemas é que os *parâmetros passados* (*imagens*) pelo programa chamador (f) deverão fazer parte dos *dados de entrada* (*domínio*) do programa chamado (g), para serem aceitos e processados por este, e o *resultado* (*imagem inversa*) deverá ser retornado para o programa chamador (f).

Função Inversa

```
program main (...)            // função f
var in_m, out_m, temp...      // S, T
begin
   ⇓                          // processamento
   call p1 (param, ...)       // subprogramas pk
   call p2 (param, ...)       // imagens de f
   ⇓
   call pN (param, ...)
   ⇓                          // processamento
   print (out_m, ...)
end.
```

```
program pk (...)              // função g
var in_p, out_p, temp...      // T, U
begin
   ⇓                          // processamento
   return (param, ...)        // imagem inversa
   ⇓                          // processamento
end.
```



Função Inversa

- **Determinação da função inversa**

0. Verifique se $f(x)$ é *bijetora*

1. Chame $f(x)$ de y

2. Substitua x por y e y por x

3. Ache o valor de y

4. Chame y de $f^{-1}(x)$

- **Ex49. Dada $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 4x + 3$. Encontre $f^{-1}(x)$.**

- **<u>Resposta</u>: 0. Toda reta de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ é uma bijeção**

1. $y = 4x + 3$ **3a.** $4y = x - 3$ **4.** $f^{-1}(x) = (x - 3)/4$

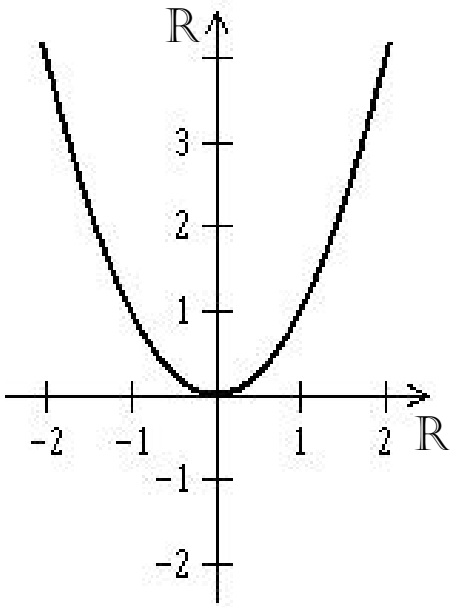
2. $x = 4y + 3$ **3b.** $y = (x - 3)/4$

Função Inversa

- **Ex50. Dada** $f(x) = x^2$. **Encontre** $f^{-1}(x)$.

- **<u>Resposta</u>: Isso aí acima é o quê? Só tem a equação; cadê o domínio e o contradomínio?**

- **Se for** $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ **é função, mas não é** ***bijetora*****. Pela equação se pode até achar** $f^{-1}(x)$**, mas...**



$f^{-1}(x)$?!

1. $y = x^2$
2. $x = y^2$
3. $y = \sqrt{x}$
4. $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$

- **Essa** $f^{-1}(x)$ **faz sentido?**

- **Qual o problema** x **cuja solução é o sistema de software** $y = 4$**? (qual a** ***imagem inversa*** **de** 4**?)**

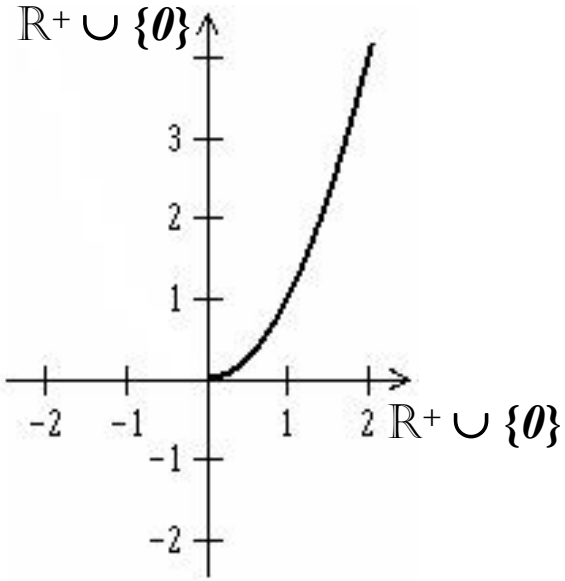
- **<u>Resposta</u>:** 2 **e** -2 **(Rê!).** 😬

- **Você vendeu a** ***mesma solução*** **para** ***dois problemas diferentes*****? "Seu guaaardaa!"**

Função Inversa

- Se for $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ é função, mas é *sobrejetora*. O problema continua o mesmo: $f^{-1}(x)$ não faz sentido.

- $f^{-1}(x)$ só vai fazer sentido se $f: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$.



Permutações

- As bijeções onde o domínio e o contradomínio são o mesmo conjunto recebe um nome especial.

- Definição – Para um conjunto A, $S_A = \{f \mid f : A \to A$ é *bijetora*$\}$. Então, S_A é o conjunto de *todas as bijeções* do conjunto A em si mesmo; tais funções são chamadas de *permutações de* A.

- Algumas propriedades interessantes das permutações:

- Se $f, g \in S_A$, então ambas têm *domínio* = *contradomínio* = A.

- $g \circ f$ é uma *bijeção* de $A \to A$.

- $g \circ f$ gera uma das funções já pertencente a S_A.

- Assim, $g \circ f$ é uma *operação binária* em S_A.

Permutações

- **As permutações podem ser descritas de três maneiras:**

1. Como toda função, uma permutação pode ser descrita por um conjunto de pares ordenados.

- **Ex.** $S = \{1,2,3,4\}$, $f = \{(1,2), (2,3), (3,1), (4,4)\}$.

2. Pode ser descrita na forma de *arranjo retangular*. O domínio fica na parte de cima e as respectivas imagens ficam logo abaixo de cada elemento do domínio

- **Ex.** $f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

Permutações

3. Pode também ser descrita de forma mais curta como *ciclo*.

a. os elementos são escritos entre parênteses e separados por vírgula;

b. o ciclo se inicia com qualquer elemento do domínio que não sofra a restrição do item e.;

c. a imagem do elemento sempre fica à sua direita;

d. a imagem do último elemento é o primeiro;

e. quando a imagem é igual ao próprio elemento, ele não aparece no ciclo;

f. quando a seqüência elemento-imagem sofrer quebra dentro de um ciclo, é feita a composição de dois ou mais ciclos disjuntos.

Permutações

- **Ex51. Seja** $A = \{1,2,3,4,5\}$ **e** $f \in S_A$, $f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$**. Escreva** f **em forma de ciclo.**

- **Resposta:** $f = (1,4,5)$

- **Ex52. Seja** $A = \{1,2,3,4,5\}$ **e** $g \in S_A$, $g = (2,4,5,3)$**. Escreva** g **em forma de arranjo retangular.**

- **Resposta:** $g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$

- **Ex53. Escreva** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ **como uma composição de ciclos disjuntos.**

- **Resposta:** $(1,2,4) \circ (3,5)$

Permutações

• **Ex54. Seja** $A = \{1,2,3,4,5\}$ **e sejam** f **e** g **pertencentes a** S_A**. Calcule** $g \circ f$ **e** $f \circ g$ **para cada situação a seguir. Escreva cada resposta em forma de arranjo retangular e ciclo.**

a. $f = (5,2,3)$; $g = (3,4,1)$.
b. $f = (1,3)$; $g = (2,5)$.
c. $f = (1,2,3,4)$; $g = (3,2,4,5)$.

• **Atenção! A melhor maneira de se calcular a composição de permutações é escrever tudo em arranjo retangular e proceder da seguinte maneira:**

1. Escrever o arranjo da função que "alimenta" em cima e o da "alimentada" em baixo;

2. A imagem da que "alimenta" é o domínio da "alimentada".

Permutações

- **a1.** ***f* = *(5,2,3)*; *g* = *(3,4,1)*.**

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix} \qquad g \circ f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} = (1,3,5,2,4)$$

$$g = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- **a2.**

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \qquad f \circ g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} = (1,5,2,3,4)$$

$$f = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Permutações

- **b1.** $f = (1,3)$; $g = (2,5)$.

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} = (1,3) \circ (2,5)$$

- **b2.**

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} = (1,3) \circ (2,5)$$

Permutações

- **c1.** ***f* = *(1,2,3,4)*; *g* = *(3,2,4,5)*.**

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} = (1,4) \circ (3,5)$$

- **c2.**

$$g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$f = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{bmatrix} = (1,2) \circ (4,5)$$

Funções Recursivas

- **Recursividade** (ou recorrência) – Uma estrutura lógico-matemática é dita recursiva quando ela é definida em função de si mesma (ou seja, ela "chama" a si própria).

- Além da autodefinição da função, é comum a recursividade fazer uso de funções mais simples na definição de outras mais complexas.

- Outra característica sempre presente na estrutura recursiva é o ponto de retorno. O ponto de retorno serve para dizer à função quando ela deve parar de chamar a si mesmo.

- Se não houvesse o ponto de retorno, a função poderia chamar a si mesma infinitas vezes ou cair em uma situação de indefinição. Ambas as situações impediria o uso de recursividade para propósitos úteis.

Funções Recursivas

• **Definição – Uma função f é recursiva se a definição de f é feita em função da própria f, ou seja, f depende de si mesma para ser definida.**

• **Na definição de uma função recursiva, aparece em primeiro lugar a(s) linha(s) de retorno e, em segundo lugar, a(s) linha(s) em que a recursividade está presente.**

• **Qualquer situação não especificada na(s) linha(s) de retorno deve, forçosamente, ser tratada por alguma linha recursiva.**

•**Ex55. Existe uma operação mais primitiva do que a soma?**

• **<u>Resposta</u>: Sim. A soma é construída por uma seqüência de operações <u>mais primitivas</u>: a contagem de um em um.**

Funções Recursivas

• **Ex56. Qual a operação mais primitiva do que a multiplicação que é usada em sua definição?**

• **Resposta: a multiplicação é uma seqüência de _____.**

• **Ex57. Defina a função fatorial ($f(x) = x!$) por recursividade.**

1. Em primeiro lugar, deve-se entender o que a função faz; isso vai ser definido na(s) linha(s) recursiva(s);

2. Em segundo lugar, procura-se um comportamento peculiar da função para que, a partir dele, se defina a(s) linha(s) de retorno.

• **Como se processa o fatorial de um número?**

Funções Recursivas

- O fatorial de um número k é a multiplicação sucessiva de k pelos seus antecessores até chegar em 1 (ou em *zero*, se for o caso). ← linha recursiva.

- Sabe-se também que $1! = 1$ e $0! = 1$. ← linha de retorno.

- Ex58. Onde é que ocorre a recursividade na função fatorial?

- <u>Resposta</u>: $k! = k(k-1)!$. (fatorial em função de fatorial)

$$f(x) = \begin{cases} f(1) = 1; \\ f(x) = x \cdot f(x-1). \end{cases}$$

- Ex59. Use a função fatorial acima definida por recursividade para calcular $5!$.

Funções Recursivas

• **Observando as linhas da função recursiva que define o fatorial, vemos que nenhuma das linhas trata de modo específico de *f(5)*; desse modo temos de "chamar" a segunda linha para resolver *f(5)*.**

• $f(5) = 5\,f(4)$.	**Como não sabemos quanto é *f(4)*, devemos recorrer novamente à função e usar novamente a segunda linha;**
• $f(4) = 4\,f(3)$	**Não sabemos quanto é *f(3)*;**
• $f(3) = 3\,f(2)$	**Não sabemos quanto é *f(2)*;**
• $f(2) = 2\,f(1)$	**Aqui chegamos ao ponto de retorno porque existe uma linha na função que trata de modo específico de *f(1)*.**
• $f(1) = 1$	

Funções Recursivas

- **Ponto de retorno significa que você agora tem de ir voltando do fim pro começo para obter o valor de $f(5) = 5!$:**

- $f(5) = 5\ f(4)$ **= 5 x 24 = 120**
- $f(4) = 4\ f(3)$ **= 4 x 6 = 24**
- $f(3) = 3\ f(2)$ **= 3 x 2 = 6**
- $f(2) = 2\ f(1)$ **= 2 x 1 = 2**
- $f(1) = 1$

- **Portanto,** $5! = 120$**.**

- **Ex60. Defina a função soma por recursividade.**

- **O que sabemos sobre a operação de adição? Sabemos que é uma operação binária, porque sempre envolve dois termos.**

Funções Recursivas

- **Sabemos também que qualquer valor somado a *zero* é igual a esse valor.**

- **Então, podemos usar o *fato acima* para definir a linha de retorno;**

- **Na linha recursiva iremos usar tudo que sabemos da adição, isto é, que envolve *dois termos*, que pode *ser definida* usando a operação de *contagem*, e vamos *decrementar* um dos termos da soma para que em algum momento ele *chegue a zero*, para que, assim, possamos usar a *linha de retorno*.**

$$f(x,y)=\begin{cases} f(x,0)=x; & ① \\ f(x,y+1)=f(x,y)+1. & ② \quad ③ \end{cases}$$

1. elemento neutro da soma

2. decremento de y

3. contar de um em um é o mesmo que **somar + 1**.

Funções Recursivas

- **Ex61. Use a função recursiva da adição para calcular *f(2,5)*.**

- **<u>Resposta</u>: Devemos começar usando a segunda linha, pois não há linha específica para *f(2,5)*.**

- $f(2,5) = f(2,4) + 1 \rightarrow 6 + 1 = 7$
- $f(2,4) = f(2,3) + 1 \rightarrow 5 + 1 = 6$
- $f(2,3) = f(2,2) + 1 \rightarrow 4 + 1 = 5$
- $f(2,2) = f(2,1) + 1 \rightarrow 3 + 1 = 4$
- $f(2,1) = f(2,0) + 1 \rightarrow 2 + 1 = 3$
- $f(2,0) = 2$ ← **pela 1ª. linha, ou linha de retorno.**

- **Ex62. Defina a multiplicação por recursividade.**

- **A multiplicação é *binária*; é uma *seqüência de somas* e qualquer valor vezes *zero* é igual a *zero*.**

Funções Recursivas

- **Ex63. Qual a diferença entre somar** $\underbrace{1+1+\ldots+1}_{n\ vezes}$ **e somar** $\underbrace{k+k+\ldots k}_{n\ vezes}$**?**

- **Resposta: Contar de *1* em *1*, *n* vezes, é o mesmo que efetuar uma seqüência de somar *1*, *n* vezes:**

$$1\ 2\ 3\ 4\cdots n=\underbrace{1+1+\ldots+1}_{n\ vezes}$$

Efetuar uma seqüência de somas *k* + *k* + ... + *k*, *n* vezes, é o mesmo que multiplicar *k* por *n*.

$$\underbrace{k+k+\ldots+k}_{n\ vezes}=nk$$

Como cada *k* é uma soma, isto é, $k=\underbrace{1+1+\ldots+1}_{k\ vezes}$ **, então a multiplicação é uma seqüência de somas.**

Funções Recursivas

- **Depois de todo esse "moído", vamos definir a multiplicação por recursividade:**

$$f(x,y)=\begin{cases} f(x,0)=0; \\ f(x,y+1)=f(x,y)+x. \end{cases}$$

- **Ex64. Calcule *3 x 5* por recursividade.**

- **Resposta: Tanto faz calcular *f(3,5)* como *f(5,3)*. Por quê?**

- $f(5,3) = f(5,2) + 5 \rightarrow 10 + 5 = 15$
- $f(5,2) = f(5,1) + 5 \rightarrow 5 + 5 = 10$
- $f(5,1) = f(5,0) + 5 \rightarrow 5 + 0 = 5$
- $f(5,0) = 0$

Ordem de Grandeza de Funções

Ordem de Grandeza de Funções

- *Ordem de grandeza* é um conceito utilizado para se *comparar* a taxa de crescimento de funções diferentes. A comparação só pode ser feita entre funções de *mesma ordem de grandeza* (leia-se "*mesma natureza*", slide 100, lá na frente).

- Como alguns sistemas de sw podem ter comportamento de função, a *teoria* sobre ordem de grandeza de funções *pode ser aplicada* a tais sistemas.

- Ordem de grandeza (Θ) é uma maneira de se ter uma *medida quantitativa do desempenho* de um algoritmo.

- *Avaliar* o desempenho de um sistema de sw *não é* tarefa simples.

- A idéia é *comparar* com algo que já é conhecido.

Ordem de Grandeza de Funções

- **Comportamento de algoritmos**
- **No mundo da alta concorrência, o importante não é *só fazer* (*eficácia*), mas, *fazer com o menor custo* (*eficiência*).**
- ***Menor custo* = menos recursos materiais, humanos, logística, tempo (principalmente: *time is money*).**
- **O objetivo é desenvolver sistemas de sw "*competentes*".**

Tempo de Processamento de um Dado (padrão = 0,0001 s)				
		Tempo Total de Execução dos Dados		
		Quantidade de Dados Processados (n)		
Algoritmo	Ordem de Grandeza	10	50	100
Ssw1	k (constante)	5 min	5 min	5 min
Ssw2	log n	332 μs	564 μs	664 μs
Ssw3	n	0,001 s	0,005 s	0,01 s
Ssw4	n^2	0,01 s	0,25 s	1 s
Ssw5	2^n	0,1024 s	3.620 anos	4×10^{16} séc

Ordem de Grandeza de Funções

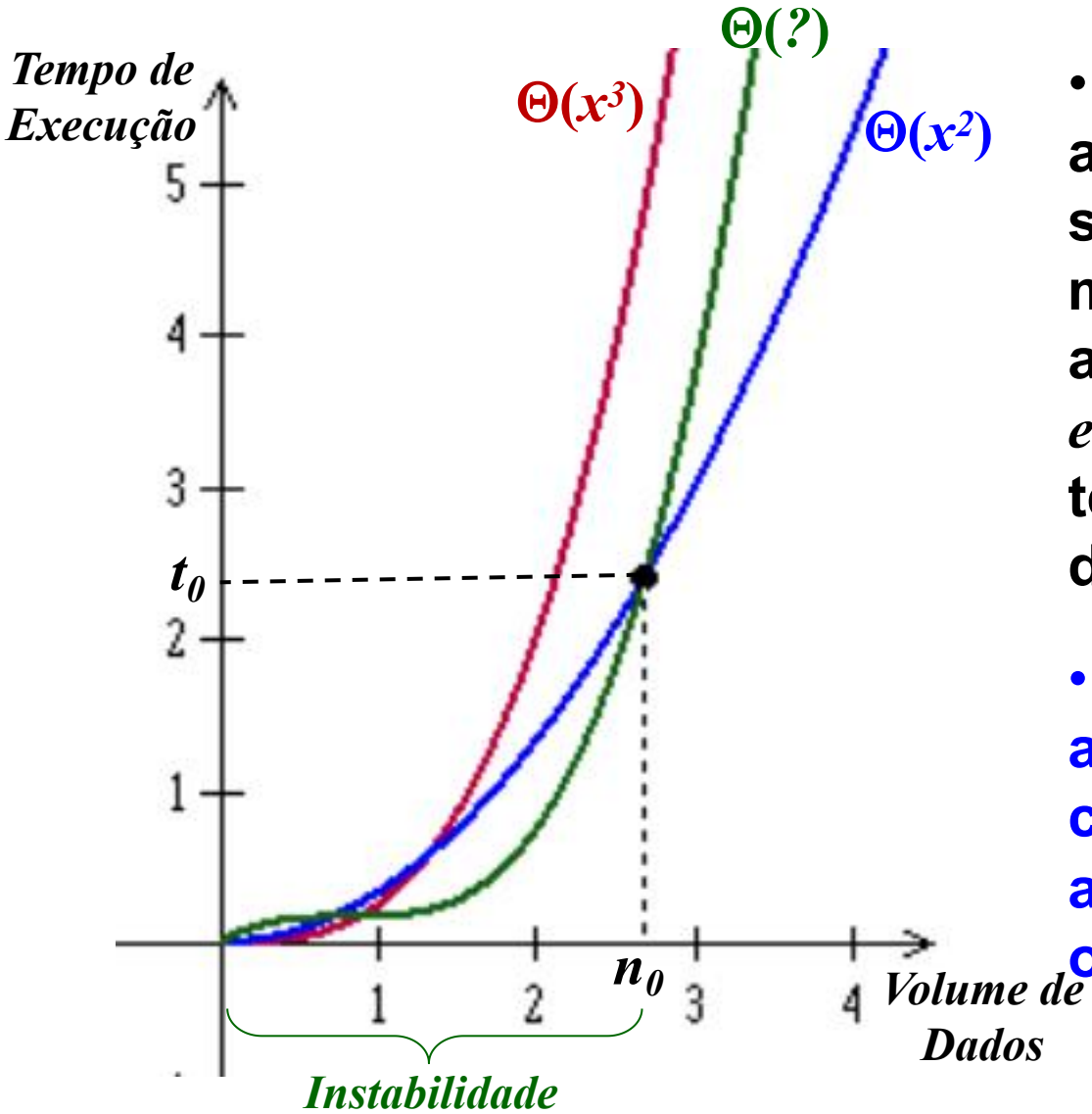
- *Algoritmos desenvolvidos* para realizar uma tarefa *podem ser comparados* com algoritmos de teste cujos rendimentos já são conhecidos.

- Assim como se faz com uma função, *é possível traçar um gráfico de rendimento para um algoritmo* escrito por um programador, e comparar seu rendimento com o de vários algoritmos de teste.

- É possível se *medir o tempo* que o programa gasta para executar (ou processar) certo volume de dados, e fazer um gráfico com esses dados.

- Então, o gráfico seria traçado tendo no eixo dos y o *tempo de execução* e no eixo dos x o *volume de dados* processados.

Ordem de Grandeza de Funções



- **O rendimento do algoritmo só começa a ser medido a partir do momento em que ele adquire *comportamento estável*, a partir do tempo t_0 e do volume de dados n_0.**

- **Ex65. Depois de atingir estabilidade, o comportamento do algoritmo vai ser $\Theta(x^2)$ ou $\Theta(x^3)$?**

Ordem de Grandeza de Funções

- O fato de o algoritmo verde assumir o comportamento $\Theta(x^3)$ após alcançar comportamento estável, é a base para a aplicação da comparação via *ordem de grandeza*.

- Se fosse assumido que o algoritmo verde era $\Theta(x^2)$, iríamos ter um sério problema.

- Para valores grandes de x, a natureza $\Theta(x^3)$ do algoritmo verde iria produzir valores tão grandes de tempo que a $\Theta(x^2)$ não conseguiria igualar (nem mesmo chegar perto), mesmo se $\Theta(x^2)$ fosse "acelerada" pela multiplicação por um número.

- E essa "*solução*" seria apenas temporária, pois quando x voltasse a crescer, nova multiplicação seria necessária para corrigir a nova diferença. E assim por diante...

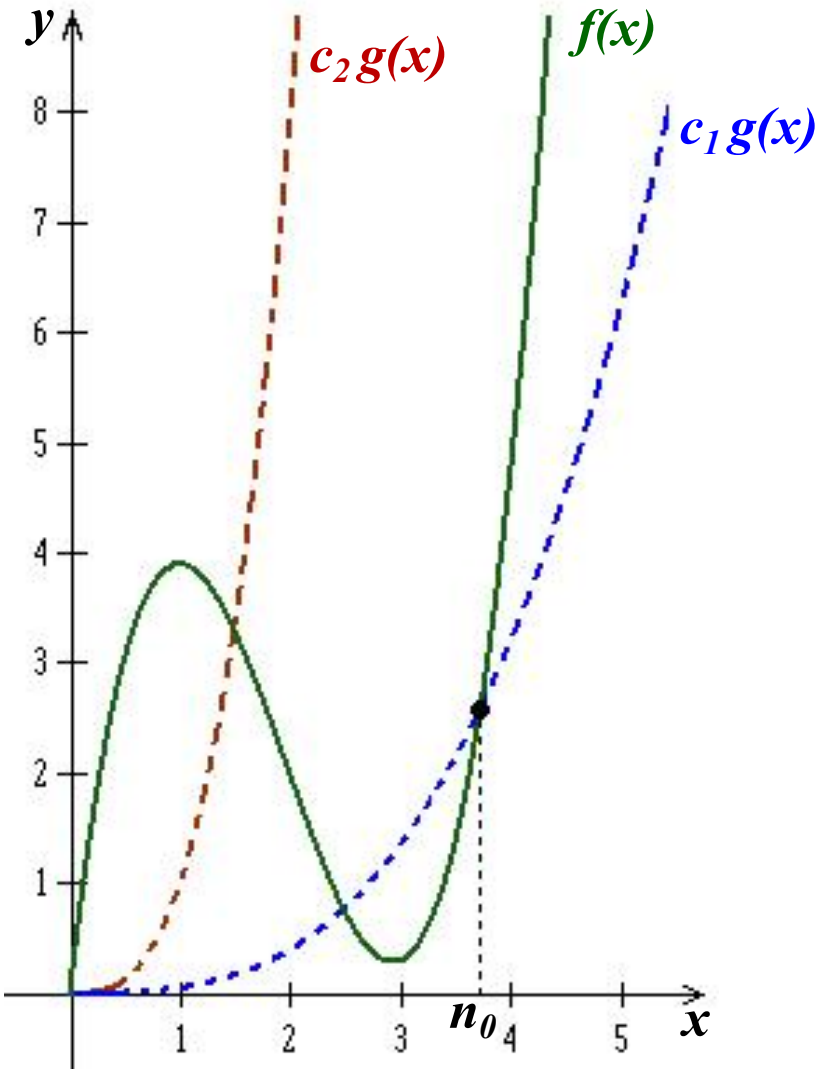
Ordem de Grandeza de Funções

• **Definição – Sejam f e g funções dos reais não negativos nos reais não negativos. Então, f tem a mesma ordem de grandeza de g, $f = \Theta(g)$, se existem constantes positivas n_0, c_1 e c_2 tais que, se $x \geq n_0$, então $c_1 g(x) \leq f(x) \leq c_2 g(x)$.**

• **O que a definição acima quer dizer é que, se você comparar as funções f e g de *mesma ordem de grandeza* (*mesma natureza*), então agora – e só agora – você pode corrigir a taxa de crescimento de $g(x)$ por meio da multiplicação das constantes c_1 e c_2.**

• **Assim, pela escolha correta de c_1, c_2 e n_0, pode ser criado um "envelope" para $f(x)$, e nesse envelope, a partir do ponto n_0, $f(x)$ vai se comportar de modo "*semelhante*" – *não igual* – a $g(x)$, nunca ficando acima de $c_2 g(x)$ nem abaixo de $c_1 g(x)$.**

Ordem de Grandeza de Funções



- Do ponto $x = n_0$ em diante, $f(x)$ nunca vai ficar acima de $c_2 g(x)$ nem abaixo de $c_1 g(x)$.

- Isso só é possível porque $f = \Theta(g)$.

Ordem de Grandeza de Funções

- **Determinação de c_1, c_2 e n_0.**

- **Ex66. Sejam $f(x) = 200x^2 + 140x + 7$ e $g(x) = 3x^2$. Determine c_1, c_2 e n_0 de modo que $f = \Theta(g)$.**

- **<u>Resposta</u>:**

1. Verificar se f e g são da mesma natureza. Resultado: OK, pois ambas são polinômios de grau 2.

2. Quando se tratar de polinômios desprezar os termos de menor grau.

3. Escrever a desigualdade da definição de acordo com o que foi feito em 2.

$$c_1 g(x) \leq f(x) \leq c_2 g(x) \quad \Leftrightarrow \quad c_1 200x^2 \leq 3x^2 \leq c_2 200x^2$$

Ordem de Grandeza de Funções

- Determinação de c_1 , c_2 e n_0.

$$c_1 200x^2 \leq 3x^2 \leq c_2 200x^2$$

4. Resolve cada desigualdade de modo separado

$c_1 200x^2 \leq 3x^2 \therefore c_1 \leq 3/200 \therefore c_1 = 1/100$, **por exemplo.**

$3x^2 \leq c_2 200x^2 \therefore c_2 \geq 3/200 \therefore c_2 = 0{,}02$, **por exemplo.**

5. Reescreve o lado esquerdo da desigualdade usando o valor de c_1 e resolve a inequação resultante.

$$(1/100)(200x^2 + 140x + 7) \leq 3x^2 \Leftrightarrow 2x^2 + 1{,}4x + 0{,}07 \leq 3x^2$$

$\therefore x^2 - 1{,}4x - 0{,}07 \geq 0 \therefore x_1 = 1{,}448331$ **e** $x_2 = -0{,}04833$

6. Segue...

Ordem de Grandeza de Funções

• Determinação de c_1 , c_2 e n_0.

6. Como a definição diz que n_0 é positivo, despreza-se x_2. Então,

$$n_0 \geq 1{,}448331 \;\therefore\; n_0 = 2, \text{ por exemplo.}$$

• Portanto, $c_1 = 1/100$, $c_2 = 0{,}02$ e $n_0 = 2$.

⇒ Agora, vamos ver no Winplot como é que fica.

• Ex67. Verifique a desigualdade do Ex66 para $x = 2, 3, 4$ e 5 com os valores obtidos para c_1 e c_2 .

• Ex67. O que ocorre com a desigualdade do Ex67 se $x = 1$? Por quê?.

Ordem de Grandeza de Funções

• **Ex68. Marque com um x a coleção de funções de mesma ordem de grandeza.**

a. [ ] $x^2 - 200x + 3;\ 20x^2 + x;\ 350x + 550;\ 35x^2 + x - 1;\ x^2$

b. [ ] $5x^3 + 2x^2 - 2;\ x^3;\ x^3 - 100x + 1;\ 3 + 5x + x^3;\ 2x^3 + x^2 + 3$

c. [ ] $\log x;\ 2\log x^2;\ \log x^5 - 4;\ 3 + \log x^3;\ 5\log x^5 - 5;\ 4\log x + 1$

d. [ ] $x\log x - 2;\ x\log x^2;\ 2x\log x^2 + 2;\ x^2\log x - 3;\ x^3\log x;\ \log x$

• **Ex69. Sejam $f(x) = 17x + 1$ e $g(x) = x$. Encontre as constantes c_1, c_2 e n_0 para provar que $f = \Theta(g)$. Mostre o resultado no Winplot.**

• **Ex70. Idem ao Ex69 para $f(x) = 3x^3 - 7x$ e $g(x) = x^3/2$.**

Funções no Estudo da Equivalência de Conjuntos

• Um das dores de cabeça da Matemática e da Lógica sempre foi o trato com o "*infinito*" (∞).

• Como a Computação é filha das duas, também herdou essa "*dificuldade*"; só que no caso da computação a questão do infinito virou um "*trauma*".

• A razão é simples: computar significa processar, parar e dar um "alô" no final, que pode ser um "*aqui está o que você pediu*" ou um "*tem não*".

• Portanto, não é possível "*computar*" qualquer coisa que seja infinita, pois a tarefa não pararia nunca!

• Não poder ser computado *aritmeticamente*, não impede que o infinito seja computado *logicamente*, pela *comparação* de infinito com infinito.

Funções no Estudo da Equivalência de Conjuntos

• **Definição – Seja A um conjunto finito. O *tamanho* do conjunto A, $|A|$, é igual a quantidade de elementos que ele possui.**

• **Ex.:** $A = \{a, b, c, d\} \Rightarrow |A| = 4$

$B = \{1, 2, 3, ..., 10\} \Rightarrow |B| = 10$

• **No caso de *conjuntos infinitos*, essa idéia de "tamanho" é meio nebulosa porque pode ser mostrado que um conjunto infinito possui o mesmo número de elementos de outro que nos parece menor.**

• **Definição – A *cardinalidade* é a extensão apropriada do conceito de tamanho para conjuntos infinitos, e é denotada pela primeira letra do alfabeto hebraico, $\aleph$ (álef).**

Funções no Estudo da Equivalência de Conjuntos

- A cardinalidade padrão é a do conjunto dos números naturais, $\mathbb{N}$, e é chamada de $\aleph_0$ (álefe-zero).

- **Definição – Sejam S e T conjuntos. S é *equivalente* a T se existe uma bijeção $f : S \to T$. Dois conjuntos *equivalentes* têm a *mesma cardinalidade*.**

- Ex71. Mostre que $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ são equivalentes.

- <u>Resposta</u>: monte um arranjo apropriado para "visualizar" todos os elementos de $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$, e a partir desse arranjo monte um mapeamento U-U (*injeção*) entre os elementos de $\mathbb{N}$ e os de $\mathbb{Z}$ sem sobrar nenhum elemento em $\mathbb{Z}$ (*sobrejeção*). Esse mapeamento é a *função bijetora* da definição.

Funções no Estudo da Equivalência de Conjuntos

- $\mathbb{N} \rightarrow 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9 \quad 10 \ldots$

  $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
- $\mathbb{Z} \rightarrow 0 \quad 1 \quad -1 \quad 2 \quad -2 \quad 3 \quad -3 \quad 4 \quad -4 \quad 5 \quad -5 \quad \ldots$

$$f = \{(0,0),(1,1),(2,-1),(3,2),(4,-2),(5,3),(6,-3),(7,4),(8,-4),(9,5),\ldots\}$$

- **Definição – Um conjunto S é *enumerável* se, e somente se, for *equivalente a* $\mathbb{N}$.**

- $S \rightarrow s_0 \quad s_1 \quad s_2 \quad s_3 \quad s_4 \quad s_5 \quad s_6 \quad s_7 \quad s_8 \quad s_9 \ldots$

  $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
- $\mathbb{N} \rightarrow 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9 \ldots$

- **Ex72. Mostre que $\mathbb{Q}^+$ e $\mathbb{Z}$ equivalentes.**

Funções no Estudo da Equivalência de Conjuntos

- **Ex72. Mostre que $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}^+$ são equivalentes.**

1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1
1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2
1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	7/3
1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4
1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5
1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6
1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7

$\rightarrow$

$\vdots$

1/1 2/1 1/2 1/3 ~~2/2~~ 3/1 4/1 3/2 2/3

1/4 1/5 ~~2/4~~ ~~3/3~~ ~~4/2~~ 5/1 6/1 5/2 4/3

3/4 2/5 1/6 1/7 ~~2/6~~ 3/5 ~~4/4~~ 5/3 ~~6/2~~

- $\mathbb{Z} \rightarrow$ *0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 7 ...*

$\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$

- $\mathbb{Q}^+ \rightarrow$ *1/1 2/1 1/2 1/3 3/1 4/1 3/2 2/3 1/4 1/5 5/1 6/1 5/2 4/3 ...*

Funções no Estudo da Equivalência de Conjuntos

- **Teorema de Cantor – Para qualquer conjunto S, S e $\wp(S)$ não são equivalentes.**

- **Prova:**

- **Relembrando: $\wp(S)$ é o conjunto de todos os subconjuntos de S.**

- **Logo se vê que para conjuntos finitos o teorema é verdadeiro. $|S| = n$, $|\wp(S)| = 2^n$. É claro que $2^n > n$.**

Ex.:

$$S \rightarrow \{0,\ 1,\ 2\}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \qquad ? \quad ? \quad ? \quad ? \quad ?$$

$$\wp(S) \rightarrow \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\}$$

- **Mas, vamos supor que para conjuntos infinitos, S e $\wp(S)$ são equivalentes. Então, há uma bijeção f entre S e $\wp(S)$.**

Funções no Estudo da Equivalência de Conjuntos

- Teorema de Cantor

- **Se $S = \varnothing$, então $\wp(S) = \{\varnothing\}$, então $|S| = 0$ e $|\wp(S)| = 1$. Logo, o contradomínio $\wp(S)$ possui elemento que não é imagem de ninguém; assim, $f : S \to \wp(S)$ não é *sobrejetora* e portanto não é *bijetora*, o que contradiz a hipótese.**

- **Se $S \neq \varnothing$.**

- **Vamos definir dois conjuntos que são subconjuntos de S: $f(x)$ e Y.**

- **$Y = \{x \in S \mid x \in S - f(x)\}$; $f(x)$ é o outro conjunto formado pelos elementos de $\wp(S)$ mapeados pela suposta função bijetora da hipótese. Esses elementos do conjunto $f(x)$ são imagens de elementos de S.**

Funções no Estudo da Equivalência de Conjuntos

- Teorema de Cantor

- **Então, o conjunto Y é formado por elementos de S que não têm imagem em $\wp(S)$. Logo, Y não pertence à imagem de f (*isso é um absurdo pois f é supostamente bijetora e todo elemento de S mapeado por f deveria ter imagem*).**

- **Suponha que exista um $s_0 \in Y$ tal que $Y = f(s_0)$, ou seja,**

$$s_0 \in Y \Leftrightarrow s_0 \in S - f(s_0) \therefore$$

$$s_0 \in Y \Leftrightarrow s_0 \in S - Y$$

- **Ou seja, s_0 pertence ao mesmo tempo a um conjunto e ao seu complemento. *Absurdo!* Logo, f *não é bijetora*, e não tem como associar bijetivamente S a $\wp(S)$. Portanto, S *e* $\wp(S)$ *não são equivalentes*.**

Por enquanto é só.

Estão abençoados!